

Sistema elettronico: circuito formato da componenti attivi/passivi che definiscono le funzionalità

Si occupa di: **Acquisizione, trasporto, elaborazione** (+ **pilotare attuatore**)

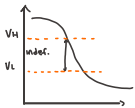
di segnali elettrici: grandezza elettrica che porta informazione

Le non elettriche vengono convertite (es. T)

non sempre presente

Segnale analogico: segnale elettrico variante nel tempo che assume una gamma di valori continui

Segnale digitale: segnale elettrico variante nel tempo che assume una gamma di valori discreti



$V(t) > V_H \rightarrow 1$ logico

$V(t) < V_L \rightarrow 0$ logico

$V_L < V(t) < V_H \rightarrow$ indefinito $\rightarrow$ ammissibile nelle transizioni di stato

ciao amore!

Creazione di chip sempre più piccoli $\rightarrow$ numero maggiore nel wafer (substrato di silicio)

$\uparrow$ vanno collegati con fili ultrasottili (raggiunto il limite)

$\rightarrow$ chip sempre più piccoli $\Rightarrow$ diminuito il costo $\Rightarrow$ aumentata dimensione wafer

$\rightarrow$ chip sempre più veloci (GHz) $\leftarrow$ max (difficile farli più piccoli, problemi dissipati)

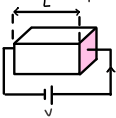
$\uparrow$ diminuita la tensione di alimentazione $\leftarrow$ min 1V

Semiconduttori

• Metalli $\rho < 10^{-4} \Omega/\text{cm}$

• Isolanti $\rho > 10^6 \Omega/\text{cm}$

• Semiconduttori ρ intermedia, ingegnerizzabile tramite drogaggio $\rightarrow$ 2 modalità di conduzione



Area

$$\rho = \frac{V}{I} \cdot \frac{A}{L}$$

$\uparrow$ eliminata la dipendenza dalla forma

Elementi del IV gruppo o composti III-V

$\uparrow$ Semiconduttori elementari (Si, Ge)
 $\uparrow$ primo semiconduttore

Si ha:

• struttura cristallina tetraedica $\rightarrow$ 4 elettroni di valenza

• $5 \cdot 10^{22}$ atomi/cm³

• Silicio intrinseco $\rightarrow$ impurità $< 10^{13}$ impurezze/cm³

• $E_f = 11.7$

A $T > 0$, energia termica fornisce energia al sistema

$\uparrow$ possibile rottura legami
 $\uparrow$ movimento elettroni

concentrazione di elettroni liberi

dipende da T

$$n_i^2 = B T^3 e^{-\frac{E_g}{kT}}$$

• K = costante Boltzmann

• T = temperatura in K

• B = parametro del materiale

• E_g = ampiezza energy gap

Drogaggio semiconduttore

Si usano elementi del III (donore) o V (accettore) gruppo

$\uparrow$ extra

$\uparrow$ lacuna extra

Ogni e due viene rimosso dal legame genera una lacuna che viene riempita da elettroni vicini $\rightarrow$ si sposta la lacuna

drogaggio donore (II gruppo) [Silicio tipo n (Si-n)]

* tipo sostituzionale → cambi 1 atomo di Si con uno di drogante

5 elettroni di valenza → 4 nel legame con Si

↳ 1 legato debolmente ← staccato facilmente
↳ atomo II gruppo si ionizza
↳ carica fissa positiva

condizione completa ionizzazione

↑ a 300K (25°C) tutti gli atomi di drogante cedono elettroni (carica libera -)

Il materiale è sempre neutro → carica totale nulla

n_s : concentrazione e liberi rilasciati dal Si

p_s : concentrazione lacune libere

n_A : concentrazione ioni fissi ← carica fissa

p_A : concentrazione ioni fissi ← carica fissa

$$p = q(-n_s + p_s - n_A + p_A) = 0$$

$n_s = p_s$ → ogni elettrone libero genera una lacuna

$n \approx n_s \approx n_A$ $p \approx p_s$ → $n > p$ elettroni portatori maggioritari, lacune portatori minoritari

$n_A > n_s \rightarrow n \approx n_A$ ← definita la resistività
↑ p si trova con legge di azione di massa $p = \frac{n^2}{n_A}$

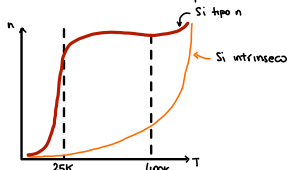
Nel Silicio drogato ci sono sempre:

I) Portatori liberi maggioritari

II) Carica fissa (segno opposto del maggioritario)

Concentrazioni: $n_A, n_B \in [10^{14}, 10^{21}]$ atomi/cm³

massimo per mantenere caratteristiche Si



zona freezeout | | generazione elettrone-lacune non trascurabile
↓
energia termica
troppo bassa per rompere il legame

Corrente di deriva → dovuta da campo elettrico

$$\vec{J}_{n, drift} = (-qn)(-\mu_n \vec{E}) = q\mu_n n \cdot \vec{E}$$

$$\vec{J}_{p, drift} = (qp)(\mu_p \vec{E}) = q\mu_p p \cdot \vec{E}$$

$$\vec{J}_{tot, drift} = q(\mu_n n + \mu_p p) \vec{E}$$

Corrente di diffusione ← differenza di concentrazione

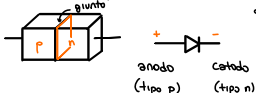
$$\vec{J}_{n, diff} = -qDn \left(-\frac{dn}{dx}\right) = qDn \frac{dn}{dx} \quad \vec{J}_{p, diff} = qDp \left(-\frac{dp}{dx}\right) = -qDp \frac{dp}{dx} \quad D_n, D_p = \text{coef. di diffusione}$$

$$\vec{J}_{n, tot} = \vec{J}_{n, drift} + \vec{J}_{n, diff} = q\mu_n n \vec{E} + qDn \frac{dn}{dx}$$

$$\vec{J}_{p, tot} = \vec{J}_{p, drift} + \vec{J}_{p, diff} = q\mu_p p \vec{E} - qDp \frac{dp}{dx}$$

Giunzione p-n: mette in contatto silicio tipo p con tipo n

↳ diodo: componente non lineare ← comportamenti diversi a seconda di dove viene applicata la tensione



drogaggio accettore (III gruppo) [Silicio tipo p (Si-p)]

* tipo sostituzionale → cambi 1 atomo di Si con uno di drogante

3 elettroni di valenza + lacuna → quando si riempie si sposta da lacuna
↳ carica fissa negativa

condizione completa ionizzazione

↑ a 300K (25°C) tutti gli atomi di drogante cedono lacune (carica libera +)

Il materiale è sempre neutro → carica totale nulla

n_s : concentrazione e liberi rilasciati dal Si

p_s : concentrazione lacune libere

n_A : concentrazione ioni fissi ← carica fissa

p_A : concentrazione lacune libere

$$p = q(-n_s + p_s - n_A + p_A) = 0$$

$n_s = p_s$ → ogni elettrone libero genera una lacuna

$n \approx n_s$ $p \approx p_s + p_A$ → $n < p$ elettroni portatori minoritari, lacune portatori maggioritari

$n_A = n_A + p_A$ ← concentrazione drogante

se $n_A (= p_A) > p_s \rightarrow p \approx n_A (= p_A) \rightarrow n \approx \frac{n^2}{n_A}$

caratteristiche statiche

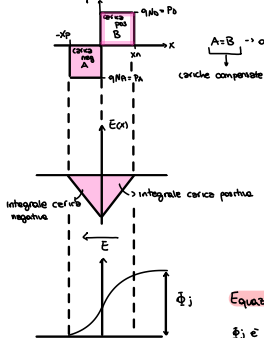


$V_U > V_U$ corrente dipendente del resto del circuito

poche elettroni/molti buche

no carica libera ← campo elettrico dà a + -

in prossimità delle giunzioni ⇒ zona svuotamento
il materiale deve rimanere neutro ⇒ carica pos = carica neg



$$A=B \rightarrow qNa \cdot xp = qNa \cdot xn \Rightarrow \frac{xp}{xn} = \frac{Na}{Na}$$

cariche compensate

↑ regione svuotata più estesa verso meno drogante

Campo elettrico: corrente di deriva

↑ equilibrio termodinamico → $J_{diff} = J_{drift}$

per Gauss $\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_s} \rightarrow E(x) = \frac{1}{\epsilon_s} \int \rho(x) dx$

Equazione di Poisson

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = -E(x) \Rightarrow \Phi(x) = -\int E(x) dx$$

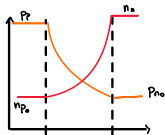
Φ_j è il potenziale di barriera → blocca la diffusione → mantenere in equilibrio la giunzione

diffusione di potenziale

$$\Phi_j = E(x=0) = \frac{(xp+xn)}{2} = qNa \cdot xp \cdot \frac{(xp+xn)}{2\epsilon_s}$$

Wdep: lunghezza zona svuotamento = $xp+xn$

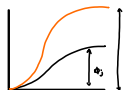
$$\Rightarrow \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \left(\frac{1}{Na} + \frac{1}{Nb} \right) \Phi_j} \Rightarrow d_j = f(Wdep)$$



regione svuotamento → rete diastica concentrazione

Applicazione tensione → fuori equilibrio il diodo

polarizzazione inversa



↑ aumento potenziale barriera

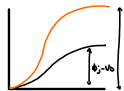
↑ regione svuotata si allarga

$I_{drift} > I_{diff}$

↑ molto piccola → trascurabile

↳ dovuta ai portatori minoritari

polarizzazione diretta



Campo elettrico più piccolo

↑ regione svuotamento si restringe

↑ non si riesce a impedire la diffusione

↑ $I_{drift} < I_{diff}$

↳ dovuta ai maggioritari

$$I_0 = AJs \left[e^{\frac{V_0}{V_T}} - 1 \right]$$

Fa passare solo corrente in un verso

T ruolo fondamentale → si vede a un dato livello di corrente che tensione dare

Diodo in inversa

V_{BR} → tensione di Breakdown ← oltre la quale il diodo si rompe

↳ basso drogaggio → $V_{BR} > 5.6V$ → elettroni o cariche molto

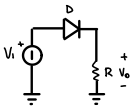
↳ sbattono elettroni nel reticolo

↳ alto drogaggio → $V_{BR} < 5.6V$

↑ effetto valanga

diodi zener

stretta regione svuotata → alto E, bassa tensione → dà una corrente a una V precisa (V_{BR})



$$V_i = V_o + V_D = R I_D + V_D$$

$$= R I_S [e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1] + V_D \leftarrow \text{NO SOLUZIONE ANALITICA}$$

Metodo grafico



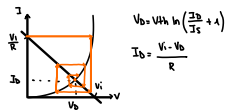
Metodo di Newton

$$f(V_D) = -V_i + R I_S [e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1] + V_D \rightarrow \text{soluzione } f(V_D) = 0$$

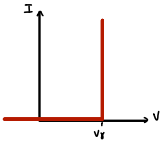
identifico tentativo iniziale V_D e poi

$$V_{D,i+1} = V_{D,i} - \frac{f(V_{D,i})}{f'(V_{D,i})} \quad \text{molto lento}$$

Metodo iterativo



Modello a soglia



2 semirette con equazioni:

$$I_D = 0 \rightarrow V_D < V_T$$

$$V_D > V_T \rightarrow I_D > 0$$

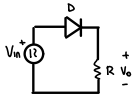
$$V_T \approx 0.6 \div 0.7V$$

Si presuppone una delle due condizioni

si svolgono i calcoli e poi vanno verificate

Applicazione dei diodi

Radrettatore a semiconduttore singolo



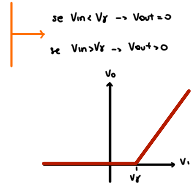
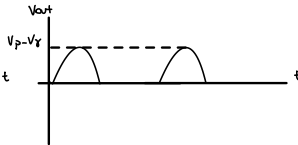
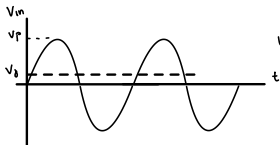
Diode consente solo $I_D > 0$

Diode OFF

$$\begin{cases} V_m = R I_D + V_D \\ I_D = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V_m = V_D + V_T \\ V_{out} = 0 \end{cases}$$

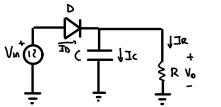
Diode ON

$$\begin{cases} V_m = R I_D + V_D \\ V_D = V_T \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_D = \frac{V_m - V_T}{R} > 0 \\ V_{out} = V_m - V_T \end{cases}$$



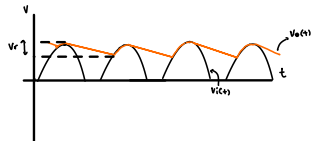
Trasforma una forma d'onda a valor medio nullo in una a valor medio NON nullo

Radrettatore con filtro

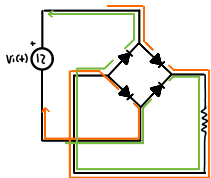


Vogliamo corrente più stabile possibile su R

- C fornisce corrente quando D off
- Ripple (Vr) variazione indesiderata dell'uscita
- più RC grande, più è lenta la scarica

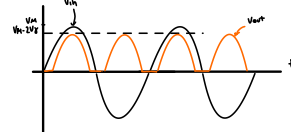
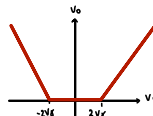


Raddrizzatore a doppia semionda



■ $V_i > 0 \rightarrow \text{se } V_i > 2V_d \rightarrow V_{out} > 0$

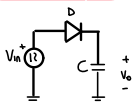
■ $V_i < 0 \rightarrow \text{se } V_i < -2V_d \rightarrow V_{out} > 0$



Raddrizzatore con filtro

Analogo al precedente con un condensatore in parallelo alla resistenza

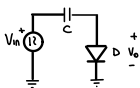
Rilevatore di picco



se $V_i - V_o < V_d \rightarrow D = \text{OFF}$
 $\uparrow I_D = 0$
 $\uparrow V_o = \text{cost}$

se $V_i - V_o > V_d \rightarrow D = \text{ON}$
 $\uparrow C$ si carica fino a $V_m - V_d$
 non ha modo di scaricarsi

Clamper (negativo)

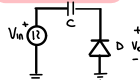


sinusoide con valore medio negativo portando da uno con v. medio nullo

V_o "segue" V_i tralasciando di $V_d - V_m$

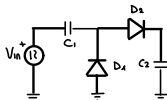
$\hookrightarrow$ prende la sinusoide e la trasla di una semionda verso il basso

Clamper (positivo)



trasla la sinusoide verso il semipiano positivo

Duplicatore di tensione

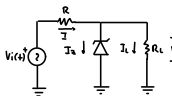


Clamper + Rilevatore di picco

C_1 trasla la sinusoide verso l'alto ($V_{max} = 2V_m$)

C_2 trova il picco a $2V_m - V_d$

Regolatore di tensione



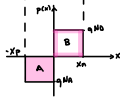
importante che $V_i > V_{ZK}$, non importa se batte $\Rightarrow$ Eliminato il RIPLE

Effetti reattivi nelle giunzione

polarizzazione diretta

Molte cariche libere in movimento

	polarizzazione			
x_p	-	-	+	+
x_n	-	-	+	+



$$Q_n = q \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} A W_{dep}$$

$$W_{dep} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (\phi_j - V_b)}$$

$$Q_n = f(V_b) \leftarrow \text{non lineare (capacità)} \\ \text{è linearizzato con Taylor}$$

$$C_j = \frac{dQ_n}{dV_b} = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_b}{\phi_j}}} \quad \text{CAPACITÀ DI GIUNZIONE}$$

polarizzazione diretta

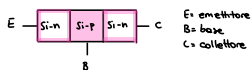
$Q_0 = I_0 \tau_T$
è tempo di transito nelle giunzione

$$I_0 = I_S e^{\frac{V_b}{V_T}}$$

$$C_D = \frac{dQ_0}{dV_b} = \frac{\tau_T I_0}{V_T} e^{\frac{V_b}{V_T}} = \frac{\tau_T I_0}{V_T} e^{\frac{V_b}{V_T}} \quad \text{capacità di diffusione}$$

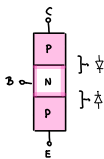
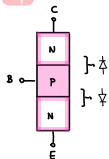
l'effetto capacitivo impedisce al tempo di accensione e spegnimento

Transistore Bipolare [BJT]



Le giunzioni per interregie devono essere vicine $\Rightarrow$ B stretto (altrimenti 2 diodi)

n pn



La freccia è sempre l'emettitore

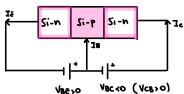


Polarizzazione BE	Polarizzazione BC	Regione
Diretta	Diretta	Attiva / Normale [effetto valvola]
Inversa	Diretta	Interdizione [BJT OFF]
Diretta	Inversa	Saturazione
Inversa	Inversa	Attiva-inversa [BJT funziona male]

Regione attiva npn $\rightarrow V_{BE} > 0$ $V_{BC} < 0$

attiva pnp $\rightarrow V_{BE} < 0$ $V_{BC} > 0$

Regione attiva npn



Se B largo $\rightarrow$ abbasso potenziale barriera

$\hookrightarrow$ elettroni da E a B $\leftarrow$ si ricombinano

lacune da B a E

$\uparrow$ corrente uscente da E per fornire elettroni

$\uparrow$ corrente entrante in B per fornire lacune

Se B stretto $\rightarrow$ e' entrati in B risentono della giunzione BC

tutti gli elettroni passano da E a C

$\uparrow$ campo elettrico molto forte

$\uparrow$ spinge gli elettroni da B a C [E $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C]

$\uparrow$ flusso di elettroni regolato da V_{BE}

transistore ideale: $I_E = 0$; $I_E = I_C$

transistore reale

• le lacune non partecipano all'effetto valvola $I_E > 0 \Rightarrow I_C < I_E$

• gli elettroni vengono iniettati nella base $\rightarrow$ probabilità di ricombinazione prima del passaggio B-C

$$I_C = \alpha_F I_E \quad \alpha_F < 1$$

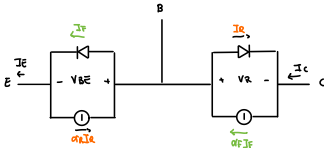
$\uparrow$ guadagno di corrente di base comune

I_E non è valvola $\rightarrow$ (limitare flusso lacune B $\rightarrow$ E (dovuto al gradiente)) $\rightarrow$ Base meno drogata

$\hookrightarrow$ Limitare la ricombinazione in B $\leftarrow$ B molto stretto (meno tempo dentro la base $\rightarrow$ meno tempo per ricombinarsi)

V_{BC} è influente $\rightarrow$ aumenterebbe campo elettrico più molto grande $\rightarrow I_C$ non legato a V_{BC}

Modello Ebers-Moll



da α_F ← struttura non simmetrica
 ↓
 dovuto al basso livello di drogaggio

$$I_E = I_{ES} [e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1] - \alpha_R I_{CS} [e^{\frac{V_{CE}}{V_T}} - 1]$$

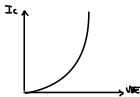
$$I_C = \alpha_F I_{ES} [e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1] - I_{CS} [e^{\frac{V_{CE}}{V_T}} - 1]$$

$$I_B = I_E - I_C$$

in regione normale $I_B = 0, I_E = I_F, I_C = \alpha_F I_F$

Caratteristiche statiche

transcaratteristica



mette in relazione l'ingresso
con l'uscita

$$I_E = I_F$$

$$I_C = \alpha_F I_F = \alpha_F I_{ES} [e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1]$$

Caratteristica di uscita



$$I_C = \alpha_F I_F - I_R = \alpha_F I_E - (1 - \alpha_F \alpha_R) I_R$$

↑
se saturazione

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} \rightarrow \alpha_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F}$$

β_F : guadagno di corrente emittitore comune

$$\beta_R = \frac{\alpha_R}{1 - \alpha_R} \rightarrow \alpha_R = \frac{\beta_R}{1 + \beta_R}$$

F: regione attiva R: attiva inversa (mai usata)

$$I_{BE} = \frac{I_F}{1 + \beta_F} = \frac{I_{ES}}{1 + \beta_F} [e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1] = I_{ES} [e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1] \quad \text{definizione}$$

I_{ES} : corrente di saturazione BE

$$I_{BC} = \frac{I_R}{1 + \beta_R} = \frac{I_{CS}}{1 + \beta_R} [e^{\frac{V_{CE}}{V_T}} - 1] = I_{CS} [e^{\frac{V_{CE}}{V_T}} - 1] \quad \text{definizione}$$

I_{CS} : corrente di saturazione BC

$$I_E = I_F = \frac{\beta_R}{1 + \beta_R} I_R = \frac{1 + \beta_F}{1 + \beta_F} I_F - \frac{\beta_R}{1 + \beta_F} \frac{1 + \beta_R}{1 + \beta_R} I_R = (1 + \beta_F) I_{BE} - \beta_R I_{BC} = I_E$$

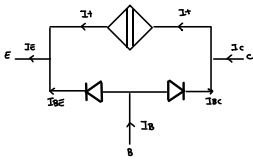
$$I_C = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_F - I_R = \beta_F \frac{1 + \beta_F}{1 + \beta_F} I_F - \frac{1 + \beta_R}{1 + \beta_R} I_R = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R) I_{BC} = I_C$$

$$I_B = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC}$$

$$I_B = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_{ES} [e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1] - \frac{\beta_R}{1 + \beta_R} I_{CS} [e^{\frac{V_{CE}}{V_T}} - 1]$$

$$I_B = \alpha_F I_{ES} [e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1] - \alpha_R I_{CS} [e^{\frac{V_{CE}}{V_T}} - 1]$$

condizione di reciprocity: $\alpha_F I_{E3} = \alpha_R I_{C3} = I_3$



$$I_t + I_s \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} \right]$$

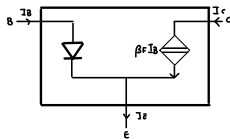
$$\begin{cases} I_E = (1 + \beta_F) I_{BE} - \beta_R I_{BC} = I_t + I_{BE} = I_E \\ I_C = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R) I_{BC} = I_t - I_{BC} = I_C \\ I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC} \end{cases}$$

3 parametri: I_S (corrente inversa BJT)
 β_F (10 ÷ 300)
 β_R (1 ÷ 3)

caratteristiche comuni

- B: ingresso
- C: uscita
- E: riferimento di tensione

regione normale $\rightarrow$ BC in interiezione $\rightarrow I_{BC} = 0$



$$I_E = I_t + I_{BE} = (1 + \beta_F) I_B = I_E$$

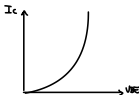
$$I_C = I_t + \beta_F I_{BE} = \beta_F I_B = I_C$$

$$I_B = I_E - I_C$$

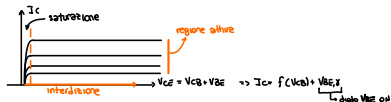
$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad I_B = \frac{I_C}{\beta_F} \quad I_E = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C \quad \rightarrow \text{tutte proporzionali}$$

caratteristiche statiche

transcaratteristica



caratteristica di uscita



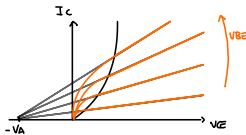
BJT ON: $\beta_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \rightarrow$ se $\beta_{FE} = \beta_F$ regione attiva
 se $\beta_{FE} < \beta_F$ regione saturazione

$$V_{CE,sat} = V_{th} \cdot \ln \left[\frac{\beta_F + 1}{(1 - \beta_{FE}) \beta_F} \right]$$

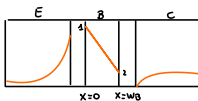
$$V_{CE,sat} = 0.1 - 0.2V$$

Effetti non ideali BJT

I_C dipende anche da $V_{CE} \rightarrow$ effetto EARLY



dovuto che la corrente nel dispositivo dipende
 da quanti elettroni $\bar{e} \rightarrow C$ [dipende da V_{CE}]



concentrazione e^-
 lungo B andamento lineare

I_t corrente $E \rightarrow C$, diffusione dovuta al gradiente

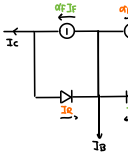
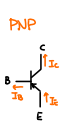
$$I_t = -q A D_n \frac{dn}{dx} \Big|_{x=0}^{x=w_B} = n(x=0) - n(x=w_B)$$

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) \approx I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) = I_B \beta_{FO} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) = I_C$$

per ottimizzare il BJT:

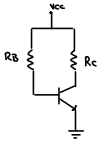
- drogaggio emettitore ($N_D = 10^{20}$) $\gg$ drogaggio base ($N_A = 10^{18}$)
- base stretta $\rightarrow I_B$ basso $\rightarrow I_S$ alto
- basso drogaggio collettore $\leftarrow$ alta resistenza serie $\leftarrow$ inseriti strain septa $\Rightarrow$ basso drogaggio per portare la corrente fino alle zone attive

PNP

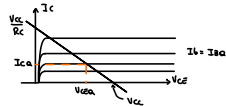


$$\begin{aligned} I_E &= I_S \left[e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right] \\ I_C &= I_S \left[e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right] \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{tensioni e correnti invertite}$$

POLARIZZAZIONE BJT



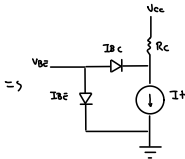
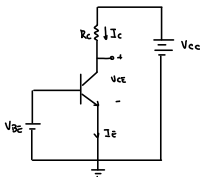
$$V_{CC} = R_B I_B + V_{BE}$$



$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$$

la maglia d'ingresso definisce V_{BE}, I_B [stabilita per prima]
la maglia di uscita definisce V_{CE}, I_C
da valore di I_B da usare

Uso il modello di Ebers-Moll [complicato]



$$I_T = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC}$$

$$I_C = I_T + I_{BE}$$

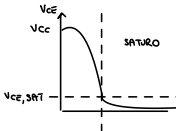
$$I_C = I_T - I_{BC}$$

$$I_B = I_{BC} + I_{BE}$$

in regione normale $I_{BC} = 0$

$$I_C = I_T = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad I_B = \frac{I_C}{\beta_F}$$

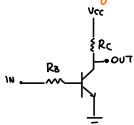
transcendente



BJT ON finché $V_{CE} > V_{CE,sat}$

in saturazione V_{CE} non cambia tanto

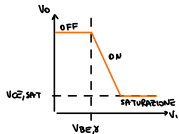
modello a soglie



I) $V_{BE} < V_{BE,T} \rightarrow$ BJT OFF $\rightarrow I_B, I_C, I_E = 0 \rightarrow V_{OUT} = V_{CC}; V_{IN} = V_{BE} < V_{BE,T}$

II) $V_{BE} = V_{BE,T} \rightarrow$ regione attiva $\rightarrow I_C = \beta_F I_B \Rightarrow \begin{cases} I_B = \frac{V_{IN} - V_{BE,T}}{R_B} \\ V_{OUT} = V_{CC} - R_C \beta_F I_B \end{cases}$

III) $V_{BE} = V_{BE,T}; V_{CE} = V_{CE,sat} \rightarrow$ saturazione $\begin{cases} I_B = \frac{V_{IN} - V_{BE,T}}{R_B} \\ I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{R_C} \end{cases}$



AMPLIFICATORI ELEMENTARI A BJT

circuiti a 1 transistorore, 3 +ipi (collettore MHI ingresso)

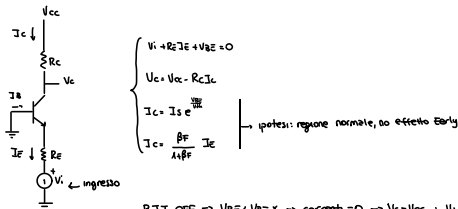
- Emettore comune (B = ingresso, C = uscita)
- Base comune (E = ingresso, C = uscita)
- Collettore comune (B = ingresso, E = uscita)

emettitore comune

si lavora in regione attiva per avere amplificazione, la pendenza e'

$$\frac{R_C \beta_F}{R_B} > 1 \rightarrow \text{se } V_{in} \text{ aumenta, } V_{out} \text{ cala} \leftarrow \text{amplificatore invertente}$$

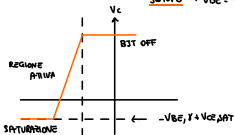
base comune



$$\text{BJT OFF} \rightarrow V_{BE} < V_{BE,Y} \rightarrow \text{corrente} = 0 \rightarrow V_c = V_{CC}; V_i = -V_{BE} \Rightarrow -V_{BE,Y} - V_{BE,X}$$

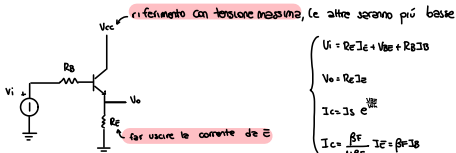
$$\text{regione attiva} \rightarrow V_{BE} = V_{BE,Y} \rightarrow I_E = -\frac{V_i + V_{BE,Y}}{R_E}; I_C = -\frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_E; V_c = V_{CC} - R_C \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_E$$

$$\text{saturazione} \rightarrow V_{BE} = V_{BE,Y}; V_c = -V_{BE,X} + V_{CE,sat} = \text{costante}$$



$$\frac{R_C \beta_F}{R_E (\beta_F + 1)} > 1 \quad \text{amplificatore non invertente}$$

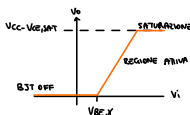
collettore comune



$$\text{BJT OFF} \rightarrow V_{BE} < V_{BE,Y} \rightarrow \text{corrente} = 0; V_i = V_{BE} < V_{BE,Y}; V_o = 0$$

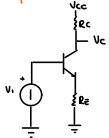
$$\text{regione attiva} \rightarrow V_{BE} = V_{BE,Y} \rightarrow I_B = \frac{V_i - V_{BE,Y}}{R_B + (\beta_F + 1) R_E}; V_o = R_C (\beta_F + 1) I_B$$

$$\text{saturazione} \rightarrow V_{BE} = V_{BE,Y}; V_{CC} = V_{CE,sat}; V_o = V_{CC} - V_{CE,sat} = \text{cost}$$

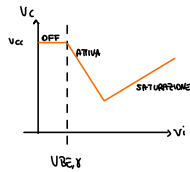


$$\frac{R_C (\beta_F + 1)}{R_B + (\beta_F + 1) R_E} < 1 \quad \text{non vero amplificatore}$$

amplificatore a doppio carico



$$\begin{cases} V_i = V_{BE} + R_C I_E \\ V_c = V_{cc} - R_C I_C \\ I_c = I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \\ I_c = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_E = \beta_F I_B \end{cases}$$



non usabile per digitale, no stato sat. costante

se β_F molto grande

$$\frac{R_C \beta_F}{(\beta_F + 1) R_E} \approx \frac{R_C}{R_E}$$

BJT OFF $\rightarrow V_{BE} < V_{BE, \text{off}} \rightarrow \text{corrente} = 0; V_c = V_{cc}; V_i = V_{BE} < V_{BE, \text{off}}$

regione attiva $\rightarrow V_{BE} = V_{BE, \text{off}} \rightarrow I_E = \frac{V_i - V_{BE, \text{off}}}{R_E}; V_c = V_{cc} - R_C \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_E$

saturazione $\rightarrow V_{BE} = V_{BE, \text{off}}; V_{cc} = V_{cc, \text{sat}}; I_E = \frac{V_i - V_{BE, \text{off}}}{R_E}; V_c = V_{cc, \text{sat}} + R_E I_E = V_i - V_{BE, \text{off}} + V_{cc, \text{sat}}$

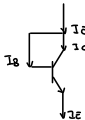
slegato dai parametri del BJT

Stabilità azione punto di carico con β_F

variazione della $T \rightarrow$ cambiano correnti

es T aumenta $\rightarrow$ aumenta $I_E \rightarrow$ si riduce $V_{BE} \rightarrow$ cala corrente nel BJT

BJT connesso a diodi

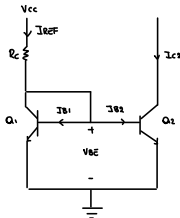


tensione $V_{BE} = 0$

$$\begin{cases} I_c = \beta_F I_B \\ I_c = I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \\ I_E = I_B + I_C = \frac{I_C}{\beta_F} + I_C = \left(1 + \frac{1}{\beta_F}\right) I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \end{cases}$$

Ma senza le si producono BJT non serve creare produzione per diodi

specchio di corrente



Q_1, Q_2 uguali, stessi parametri $\rightarrow$ regione normale

$$I_c = \beta_F I_B$$

$$I_{c1} = I_{c2} = I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad [\text{perché BJT uguali}]$$

$$I_{REF} = I_{c1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{c1} + \frac{I_{c1}}{\beta_F} + \frac{I_{c2}}{\beta_F} = \left(1 + \frac{2}{\beta_F}\right) I_{c2}$$

$$I_{c2} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 2} I_{REF}; \text{ se } \beta_F \gg 2 \rightarrow I_{REF} \approx I_{c2}$$

I_{c2} indipendente da V_{CE2} (indip. da quello collegato al collettore di Q_2)

la corrente di SX è specchiata a $dx \leftarrow$ GEN DI CORRENTE

↑ assorbe corrente $\leftarrow$ per erogarla usare pnp

specchi con area diverse

I_s scala con l'area

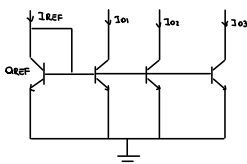
$$I_{c1} = A_1 I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$I_{c1} = \frac{A_1}{A_2} I_{c2}; \text{ se } \beta_F \text{ grande e } B_2 > A_1 \rightarrow I_{c1} = \frac{A_2}{\beta_1} I_{REF}$$

$$I_{c2} = A_2 I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

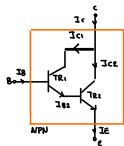
posso ottenere una qualunque corrente **proporzionale** modificando le aree

banco di corrente



generatore di corrente moltiplo e le correnti sono: $I_{oi} = \frac{A_i}{A_d} I_{REF}$

Connessione Darlington



Ipotesi: BJT accessi in regione attiva e uguali

$$I_C = I_{C1} + I_{C2} = \beta F I_{B1} + \beta F I_{B2} = \beta F I_{B1} + \beta F (\beta F + 1) I_{B1}$$

$$I_C = (\beta^2 + 2\beta + 1) I_{B1} \quad \text{proportionalit  a } \beta^2 \text{ corrente}$$

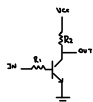
$$\text{se } \beta F \gg 2 \rightarrow I_C \approx \beta^2 I_{B1} = \beta F, eq I_B \quad \beta F, eq = \beta^2$$

$$V_{BE} = 2 V_{BE} \ln \frac{I_C}{I_{S, eq}}$$

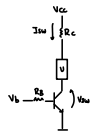
$$I_C = I_{S, eq} e^{\frac{2 V_{BE}}{V_T}} \leftarrow \text{necessaria } 2 V_{BE}, V \text{ per accenderlo}$$

Porte logiche $\leftarrow$ segnali digitali (discreti (binari) o a pi  analogici)

NOT (BJT emittitore comune)

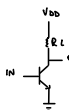


transistor come interfaccia



OFF $\rightarrow I_{B1} = 0$
ON $\rightarrow V_{B1} = 0$

interfaccia non ideale

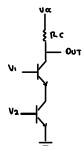


$\Rightarrow$

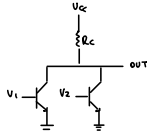


$$R_{SW} = \frac{V_{B1}}{I_{B1}}; V_{OUT} = \frac{R_{SW}}{R_{SW} + R_L} V_{CC} \quad R_L \gg R_{SW}$$

NAND



NOR



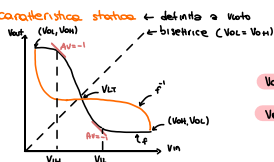
Serie $\rightarrow$ NAND

Parallelo $\rightarrow$ NOR

Per valutare le porte logiche servono dei parametri (figure di merito) per capire se il circuito   una buona porta logica.

- o Caratteristica statica
- o Direttivit 
- o Fan In, Fan Out
- o Prestazioni dinamiche
- o Consumo di Potenza

caratteristica statica



$V_{out} \rightarrow$ tensione alta

$V_{in} \rightarrow$ tensione bassa

otengo i valori in una grafica

$$f(V_{in}) = V_{out} ; f(V_{out}) = V_{in} \Rightarrow f(V_{out}) = V_{out} ; f^1(V_{in}) = V_{in}$$

$V_{LT} \rightarrow$ tensione di soglia logica (ingresso = uscita)

$$V_{swing} = V_{out} - V_{in} \quad (\text{idealmente} \Rightarrow V_{out} - 0)$$

$\hookrightarrow$ lo vogliamo più largo possibile

$V_{HL} \rightarrow$ minimo V ingresso per riconoscere il segnale come 1

$V_{LH} \rightarrow$ massimo V ingresso per riconoscere il segnale come 0

$\hookrightarrow$ punti dove $\frac{df}{dV_{in}} = -1$

Ci sono delle non idealità:

- o rumore elettrico
- o accoppiamenti capacitivi $\leftarrow$ quando si usa dinamicamente il componente
- o disturbi sull'alimentazione

margine immunità disturbi

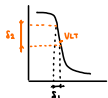
noise margin

$$NM_L = V_{LH} - V_{out}$$

$$NM_H = V_{in} - V_{HL}$$

proprietà rigenerativa

si vuole un'altra pendenza della zona centrale (transitorio)



se messo in cascata dà $\rightarrow$



si sposta da V_{LT}

$AV = \frac{dV_{out}}{dV_{in}}$ deve essere molto grande, per avere rigenerazione (avida, se V_{in} si avvicina a V_{LT}

Direttività: quanto impedisce il carico (l'uscita sull'ingresso)

- $\hookrightarrow$ idealmente un circuito unidirezionale
- $\hookrightarrow$ cade con la frequenza a causa degli accoppiamenti capacitivi

FAN OUT: numero massimo di porte che si possono connettere e valle

$\hookrightarrow$ consumano potenza $\Rightarrow$ assorbono corrente

FAN IN: numero di ingressi al gate

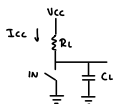
$\hookrightarrow$ più ingressi $\rightarrow$ più transistor $\rightarrow$ più effetti realtivi

tempi:

- o t_{pr} : tempo propagazione in salita [50 $\rightarrow$ 100]
- o t_{pf} : tempo propagazione in discesa [50 $\rightarrow$ 0]
- o t_p : tempo propagazione
- o t_r : tempo salita [10 $\rightarrow$ 90]
- o t_f : tempo discesa [90 $\rightarrow$ 10]

$$t_p = \frac{t_{pf} + t_{pr}}{2}$$

Potenza



statica ← ingresso costante

$$IN=0 \leftarrow P=0$$

$$IN=1 \text{ (switch ON)} \rightarrow I_{CC} = \frac{V_{CC}}{R_{SW}+R_L} \quad P = \frac{V_{CC}^2}{R_{SW}+R_L}$$

dinamica ← legata alle commutazioni

$$E = \int_0^{\infty} V_{CC} I_{CC}(t) dt = \int_0^{\infty} V_{CC} C_L \frac{dV_{OUT}}{dt} dt = V_{CC} C_L \int_{V_{OL}}^{V_{OH}} dV_{OUT}$$

$$E = V_{CC} C_L V_{SWING}$$

la potenza **media** spesa nel ciclo (0 → 1 → 0)

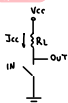
$$P_{AVG} = V_{CC} C_L (V_{OH} - V_{OL}) f_{0 \rightarrow 1}$$

frequenza media commutazione

per ridurla serve ridurre capacità, abbassare tensione di alimentazione o velocità

Correnti di ingresso

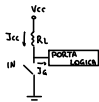
a vuoto



$$IN=0 \rightarrow V_{OUT}=V_{CC}$$

$$IN=1 \rightarrow V_{OUT} = \frac{R_{SW}}{R_{SW}+R_L} V_{CC} \quad R_L \gg R_{SW}$$

sotto carico



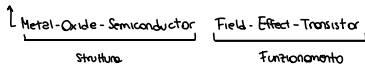
$$IN=0 \rightarrow V_{OUT} = V_{CC} \cdot R_L$$

se R_L molto alta per gate a vuoto → cala V_{OUT} quando dovrebbe essere $=V_{CC}$ in carico

⇒ se $FAN\ OUT$ elevato → corrente assorbita aumenta

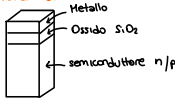
$$V_{OUT} = V_{CC} \cdot R_L \cdot I_G \leftarrow \text{necessaria } I_{G=0} \leftarrow \text{cambio di componente}$$

TRANSISTORE MOSFET



si riesce a miniaturizzare di più → aumento velocità (più corrente se più corto (BJT se più area))

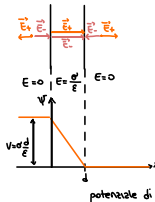
struttura MOS



→ somiglia a un condensatore

analisi elettrostatica C. piano

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma'}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



$C = \frac{dQ}{dV}$ ← non voglio lavorare con l'area → C per unità di area = $\frac{C}{A}$

V potenziale ← integrale E

$$V = \frac{Q_{TOT} A}{C_{TOT} A} = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$$

non voglio lavorare con l'area

MOS

Il semiconduttore ha carica libera limitata ed è neutro per la carica fissa del dielettrico

Nel substrato accumulo carica basandosi sul potenziale (senza modificare per altre cariche)

All'equilibrio:

$$n = n_0 e^{\frac{qV}{kT}}$$

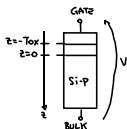
no po concentrazioni per $V=0$

nel punto più lontano dall'ossido

$$p = p_0 e^{-\frac{qV}{kT}}$$

$$Si-p: n_0 = \frac{n_i^2}{N_A}; p_0 = N_A$$

$$Si-n: p_0 = \frac{n_i^2}{N_D}; n_0 = N_D$$



$Z=0$ interfaccia ossido-semiconduttore

$Z=-T_{ox}$ interfaccia ossido-metallo

Essendo fornito da metalli diversi, c'è carico per $V=0$

$$p-Si \rightarrow V_{FB} < 0; n-Si \rightarrow V_{FB} > 0$$

↑ diventa 0 per tensione di Flat-Band ($V_{FB} \neq 0$)
↑ carica per unità di area $Q = f(V-V_{FB})$

La carica nel substrato $p = q(p-n-N_A)$

↑ carica fissa

$V < V_{FB}$ in cella, p aumenta → V_{cella}

Il metallo è carico negativamente, bulk positivamente

La carica **positive** nel substrato è data dall'aumento di lacune → generale delle ricombinazione elettroni-lacune

↳ verso l'interfaccia ossido-semiconduttore (attratti dagli elettroni)



MOS in ACCUMULAZIONE (si accumulano i maggioritari)

$V_G > V_{FB}$ -- in crece, p cala $\rightarrow$ n cresce



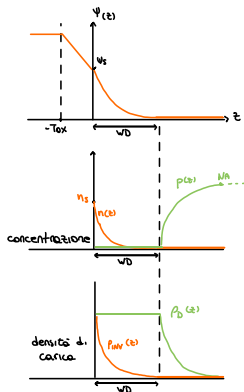
regione svuotamento

- ↑ rimangono scoperti ioni carichi negativamente
- ↑ si crea regione svuotata di lacune
- ↑ no carica libera vicino all'interfaccia ossido-semiconduttore
- ↑ MOS IN SVUOTAMENTO

$$p_{inv} = -q n \quad (\text{carica mobile negativa})$$

$$p_0 = q (p \cdot N_A) \quad (\text{carica fissa negativa})$$

schema potenziale MOS



carica totale MOS

• Q_{it} : carica per unità di area metallo

• Q_s : carica per unità di area semiconduttore

Per $V_G > V_{FB}$

• Q_0 : carica fissa semiconduttore per unità di area $\rightarrow$ densità carica di svuotamento

• Q_{inv} : carica mobile semiconduttore per unità di area $\rightarrow$ densità carica di investimento

$$Q_s = \int_0^{\infty} \rho_0 dz = q \int_0^{\infty} (p \cdot N_A) dz \quad Q_{inv} = \int_0^{\infty} \rho_{inv} dz = -q \int_0^{\infty} n dz$$

Nell'ossido ho campo elettrico costante e potenziale lineare lungo z

$$E_{ox} = F_{ox} = \frac{Q_M}{\epsilon_{ox}} = -\frac{Q_s}{\epsilon_{ox}} \quad (\text{uguali per entranche})$$

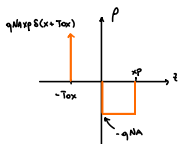
$$F_{ox} = \frac{V_{ox}}{T_{ox}} = \frac{V_G - V_{FB} - \psi_s}{T_{ox}} \Rightarrow V_G - V_{FB} - \psi_s = -\frac{Q_s}{\epsilon_{ox}} T_{ox} = -\frac{Q_s}{C_{ox}} \leftarrow \text{carica influenzata dalla tensione applicata}$$

$$\epsilon_{ox} = 3.9 \epsilon_0$$

$$Q_s = -Cox(V_G - V_{FB} - \psi_s)$$

↑ carica dipende da V_G e Cox

Il segno di ψ_s indica la carica che si accumula $\left\{ \begin{array}{l} > 0 \text{ carica negativa} \\ < 0 \text{ Mos in accumulazione} \end{array} \right.$



$$Q_D = -qNAW_D \quad \text{II}$$

Nella regione:

$$F_{ox} = -\frac{Q_D}{\epsilon_{ox}} \approx -\frac{Q_D}{\epsilon_{ox}} \Rightarrow F(z=0) \approx \frac{qNAW_D}{\epsilon_{si}}$$

Nella regione svuotata:

$$F(z) \approx \frac{qNA}{\epsilon_{si}}(W_D - z) \quad \begin{array}{l} \text{per } z=0 \rightarrow \text{è relazione dell'ossido} \\ \text{per } z=W_D \rightarrow \text{campo nullo} \end{array}$$

$$\psi_s = \frac{qNAW_D}{2\epsilon_{si}} \quad \text{integrando} \quad W_D = \sqrt{\frac{2\epsilon_{si}\psi_s}{qNA}} \quad \text{III}$$

Sostituendo III in II si ottiene $Q_D = -\sqrt{2qNA\epsilon_{si}} \psi_s$

Condizione di inversione

$V_G > V_{FB}$ ($\psi_s > 0 \rightarrow$ accumulo carica negativa)

$\rightarrow$ gli elettroni hanno una dipendenza esponenziale con il potenziale (vicino all'interfaccia diventano non trascurabili)

All'aumentare di ψ_s posso individuare una **regione di elettroni** sopra alla regione svuotata. **non trascurabile** $\leftarrow$ corrente non trascurabile
↑ come n-si $\leftarrow$ **inversione**: cambia il tipo di comportamento del drogante

All'interfaccia:

$$n_3 = n(z=0) = \frac{n_i^2}{N_A} e^{\left(\frac{q\psi_s}{kT}\right)} \quad p_3 = p(z=0) = N_A e^{\left(-\frac{q\psi_s}{kT}\right)}$$

Si passa da svuotamento a inversione quando $n_3 = N_A$

nel substrato tipo p dove c'è $p = N_A$ invece si trova $n_3 = N_A$

$$N_A = \frac{n_i^2}{N_A} e^{\left(\frac{q\psi_s}{kT}\right)} \quad \rightarrow \quad \psi_s = 2V_{th} \cdot \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right) = 2\psi_F \quad \text{dovuto solo a parametri tecnologici}$$

La tensione da applicare per l'inversione:

$$p_{inv}(z=0) = -qNA \quad p_0 = -qNA \quad \leftarrow \text{le due curve si incontrano nel grafico}$$

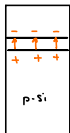
La carica nel substrato però rimane quasi esclusivamente Q_D

$$Q_s \approx Q_D = -\sqrt{2qNA\epsilon_{si}} 2\psi_F = -\gamma Cox \sqrt{2\psi_F} \quad \gamma = \frac{\sqrt{2qNA\epsilon_{si}}}{Cox}$$

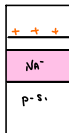
per la legge di Gauss:

$$\begin{aligned} V_G - V_{FB} - 2\psi_F &= -\frac{Q_s}{Cox} \\ (V_G = \text{tensione ingresso} \rightarrow V_T) \\ &= V_T = V_{FB} + 2\psi_F + \delta \sqrt{2\psi_F} \end{aligned}$$

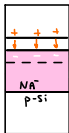
↑ **tensione di soglia** $\leftarrow$ dipende solo da parametri di fabbricazione



ACCUMULAZIONE
 $V_A < V_{FB}$



SVUOTAMENTO
 $V_{FB} < V_A < V_T$

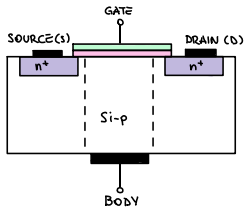


INVERSIONE
 $V_A > V_T$

silicio "tipo-n"

separa elettroni da lacune

TRANSISTORE MOSFET (n-Mosfet)



Metallo

Ossido (SiO_2)

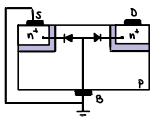
Le tasche di Source e Drain devono essere di tipo opposto del substrato

Le giunzioni n^+-p non devono MA accendersi

Mosfet in accumulazione

$$V_B = 0, V_{SB} = 0 \quad V_{GS} \leq V_{FB}$$

MOSFET SPENTO



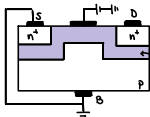
Mosfet in svuotamento

$$V_B = 0, V_{SB} = 0 \quad V_{FB} < V_{GS} < V_T$$

Si forma il canale, ma non ci sono elettroni liberi $\rightarrow$ corrente = 0

regione di svuotamento

MOSFET SPENTO



Mosfet in inversa

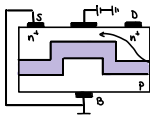
$$V_{GS} > V_T$$

canale conduttivo indotto (canale n) $\rightarrow$ da il nome al MOSFET

C'è corrente che scorre e dipende da V_{GS}

Posso progettare il MOSFET con una data V_T

MOSFET ACCESO



Effetto canale MOSFET

Dopo avere $V_{GS} > V_T$ per aver il MOSFET acceso

La concentrazione di elettroni nel canale dipende da V_{GS}

$\Rightarrow$ Più aumenta V_{GS} , più aumenta il canale conduttivo tra D e S

$\rightarrow$ I_{DS} aumenta con $V_{GS} \Rightarrow$ effetto canale

Effetto Body

Se $V_{SB}=0$, ma aumento i valori di V_S e V_G ; il canale è deve peggiorare

ψ_S deve andare dietro alla tensione di Source e Drain

$$\psi_S = 2\psi_F + V_{SB}$$

La carica diventa $Q_b = -\gamma C_{ox} \sqrt{2\psi_F + V_{SB}}$

$$Q_b = \sqrt{\frac{2\epsilon_s (2\psi_F + V_{SB})}{q N_A}}$$

Cambia quindi la tensione di soglia:

$$V_{GS,T} = V_{FB} + 2\psi_F + V_{SB} + \sqrt{2\psi_F + V_{SB}}$$

$$V_{GS,T} = V_{GS,T} - V_{SB} = V_{TO} + \gamma (\sqrt{2\psi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\psi_F})$$

↑
rispetto al Source, difficilmente si riesce a raggiungere il Body

Carica nel MOSFET

La conducibilità nel canale dipende dalla carica libera $\Rightarrow I_{DS}$ dipende da Q_{inv}

Ipotesi: $V_{SB}=0 \leftarrow$ no effetto Body; in sintonimento ($V_{FB} < V_{GS} < V_{TH}$) [ho canale, ma non carica libera]

↑ $Q_b > Q_{inv}$

$$Q_b = -\sqrt{2q N_A \epsilon_s \psi_S} = -\gamma C_{ox} \sqrt{\psi_S}$$

$$Q_{inv} = \left(\frac{q N_A}{V_{TH}} \right)$$

Una volta raggiunta la massima (V_{GS}, V_{TH}), ψ_S varia poco variando V_{GS}

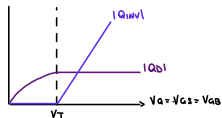
non trascurabile in inv.

↑ $\psi_S = 2\psi_F$ FISSATO

$$V_{GS} - V_{FB} - \psi_S = -\frac{Q_{inv} + Q_b}{C_{ox}}$$

↓
 $V_{SB}=0$

$$V_{GS} = V_{FB} + 2\psi_F - \frac{Q_b}{C_{ox}} - \frac{Q_{inv}}{C_{ox}} = V_{FB} + 2\psi_F + \gamma \sqrt{2\psi_F} - \frac{Q_{inv}}{C_{ox}} = V_{TO} - \frac{Q_{inv}}{C_{ox}} = V_{GS}$$



Se $V_{SB} > 0 \leftarrow$ presente effetto Body

$$Q_{inv} = -C_{ox}(V_{GS} - V_T)$$

↑ per aumentare C_{ox} si abbassa T_{ox} o si cambia materiale [$C_{ox} = \frac{\epsilon_{Si}}{T_{ox}}$]

Modello di corrente nel MOSFET

$V_{GS} < V_T \rightarrow$ MOSFET OFF $\leftarrow$ no corrente

$V_{GS} > V_T \rightarrow$ MOSFET ON $\leftarrow$ si crea un canale tra D e S

↑ serie $V_{DS} \neq 0 \leftarrow$ induce un campo elettrico
o gli elettroni non si muovono

$\rightarrow$ il potenziale del canale (ψ_S) dipende da V_S e V_D

→ se $V_S \neq V_D \Rightarrow \psi_S(x=0) = 2\psi_F + V_{SB}$ (allacciato al Source)

$\psi_S(x=L) = 2\psi_F + V_{SD}$ (allacciato al Drain)

↑ larghezza canale

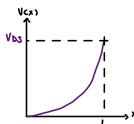
↑ ψ_S dipende da x posizione
↳ $\psi_S = 2\psi_F + V_{SB} + V(x)$

$V(0)=0$; $V(L)=V_{DS}$

$$E_x = -\frac{d\psi_S}{dx} = -\frac{d}{dx} (2\psi_F + V_{SB} + V(x))$$

$$= -\frac{d}{dx} V(x) \rightarrow \text{ha sempre stesso segno}$$

↑ monotona



All'interno del canale la carica dipende da $x \Rightarrow Q_{INV}(x)$

↑ legge di Gauss applicabile punto punto [tanti condensatori Mos di filo]

$$V_{GS} - V_{FB} - V_s = - \frac{Q_D + Q_{INV}}{C_{OX}} \quad H_p: Q_D = - \gamma C_{OX} \sqrt{2\psi_t + V_{SB}}$$

$$(V_{GS} - V_{FB} - (2\psi_t + V_{SB}) - V_{CN}) = - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} + \gamma \sqrt{2\psi_t + V_{SB}}$$

$$\Rightarrow (V_{GS} - V_{FB} + 2\psi_t + \gamma \sqrt{2\psi_t + V_{SB}} + V_{CN}) - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}} = 0$$

$$= (V_T + V_C(x)) - \frac{Q_{INV}}{C_{OX}}$$

$$\Rightarrow Q_{INV}(x) = - C_{OX} (V_{GS} - V_T - V_C(x)) \quad (\text{simile all'altro, si aggiunge } V_{CN})$$

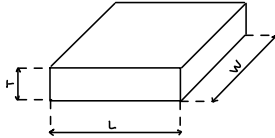
Se $V_D > V_S \rightarrow V_C(x) > 0 \rightarrow$ la carica si riduce verso il Drain

La corrente $I = Q \cdot v$ (carica per velocità)

$$J = -q(x) \cdot v_C(x) = \frac{J_D S}{W}$$

↑ corrente per unità di larghezza ↑ profondità MOSFET

$$v_C(x) = -\mu_n E_x = + \mu_n \frac{dV_C(x)}{dx} \quad [E_x = -\frac{dV}{dx}]$$



$$I_{DS} = W (\mu_n C_{OX}) \frac{dV_C(x)}{dx} (V_{GS} - V_T - V_C(x))$$

$$\beta_n' = \mu_n C_{OX} \Rightarrow \text{Conduttività intrinseca MOSFET}$$

costante lungo il canale

$$\int_0^L I_{DS} dx = I_{DS} \cdot L = W \beta_n' \int_0^L (V_{GS} - V_T - V_C(x)) \frac{dV}{dx} dx$$

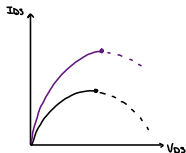
cambio variabile

$$= W \beta_n' \int_0^{V_{DS}} (V_{GS} - V_T - V_C) dV = W \beta_n' \left[2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right]$$

$\frac{W}{L} = S \leftarrow$ fattore di forma

$\beta_n = \beta_n' S \leftarrow$ conduttività MOSFET [lungo S e lto $\rightarrow$ Mosfet stretto e profondo]

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2 \right]$$



Il punto massimo delle curve è $V_{DS} = V_{GS} - V_T$

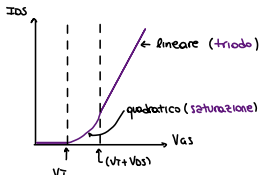
Per $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ il modello è errato

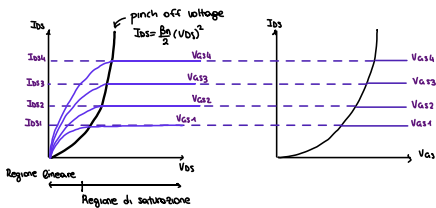
$V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$: regione lineare (rispetto a V_{DS}) o regione triodo

Dopo il canale si spopola di elettroni vicino al drain $\rightarrow$ pinch off
↑ estremità del canale

La corrente nel canale è costante $\leftarrow$ poche cariche ma ad alta velocità

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \leftarrow \text{MOSFET IN PINCH OFF / SATURAZIONE}$$





Regione lineare va bene per il digitale

Regione di saturazione va bene per l'analogico

Nella regione di pinch off il canale si restringe vicino al drain

$\hookrightarrow$ $Q_{inv}(x)$ dipende da $|V_{cn}| \Rightarrow$ man mano che V_{ds} aumenta $\rightarrow V_{cn}$ cresce $\rightarrow$ il punto di strozzatura si avvicina al source

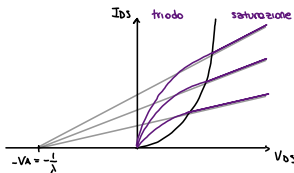
$\uparrow$ da equazioni trovate valgono per $L' = L - \Delta x$

$\rightarrow$ il dispositivo è composto da due parti in serie $\leftarrow$ stessa corrente

I_{ds} dipende da L' in saturazione $I_{ds} = \frac{W}{L'} \frac{\beta n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$

$\hookrightarrow$ diminuisce con $V_{ds} \rightarrow I_{ds}$ aumenta

Pinch Off modula la lunghezza del canale



fattore di modulazione lunghezza del canale

In saturazione $I_{ds} = \frac{\beta n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 [1 + \lambda V_{DS}]$

Nel triode: $I_{ds} = \beta n [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2] [1 + \lambda V_{DS}]$ $\rightarrow$ nella realtà non ha senso, serve per non avere discontinuità nei grafici
 $\rightarrow$ nel triode V_{ds} è bassa $\rightarrow$ ha poco impatto

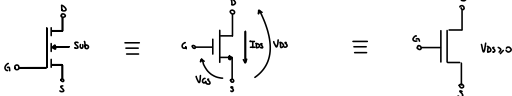
Quella che discrimina il comportamento è V_D e V_G

$V_{DS}, V_G - V_T \leftarrow$ saturazione
 $V_{GS} > -V_T$

Teoricamente $I_{G=0} = I_G \downarrow \frac{Q}{2}$ perché presente l'ossido

Teoricamente $I_{B=0} = I_B \downarrow \frac{Q}{2}$ perché presente regione svuotata

Simboli elettrici (n-MOSFET)

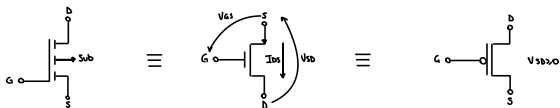


tipo n perché la freccia entra nel substrato

freccia uscente per indicare la verso della corrente

Dispositivo simmetrico, D è il terminale a potenziale più alto

Simboli elettrici (p-MOSFET)



Il Drain ha tensione più bassa dei due

Il polino è uguale alle NOT logica

Indica un comportamento duale

p-MOSFET ← substrato tipo n

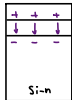
o $V_{GS} > V_{FB}$ ← **accumulazione** (accumulo elettroni all'interfaccia)

o $V_T < V_{GS} < V_{FB}$ ← **svuotamento** (regione svuotata Nb^+)

o $V_{GS} < V_T$ ← **inversione** (cariche libere positive e regione svuotata Nb^+)

Tra Source e Drain c'è un canale di tipo p

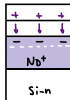
accumulazione



svuotamento



inversione



$V_{GS} > V_{FB}$

funzionamento p-MOSFET

V_{GS} solitamente è negativa

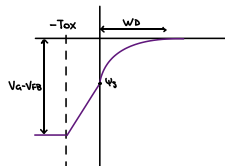
ψ_s è negativo ← cambia il segno alla carica (diventa positiva nel substrato)

All'inversione $Q_s \approx Q_0 = \sqrt{2qN_b \epsilon_s} \cdot \psi_s = \gamma C_{ox} \sqrt{2\psi_s}$

$\psi_s = -2\psi_F$

$V_{TO} = V_{FB} - 2\psi_F = \gamma \sqrt{2\psi_F}$ $\psi_F = V_{th} \cdot \ln\left(\frac{N_b}{n_i}\right) > 0$

↳ valore tipicamente negativo ← si cerca di farlo simmetrico ai n-MOSFET



$V_{GS} > V_T \rightarrow$ **MOSFET OFF**

$V_{GS} < V_T \rightarrow$ **MOSFET ON**

↳ $V_{DS} > V_{GS} - V_T \leftarrow$ **TRIODO**

$$I_{SD} = \beta_P \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$\beta_P = \beta_P' \cdot \frac{W}{L}$$

↳ $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T \leftarrow$ **SVUOTAZIONE**

$$I_{SD} = \frac{\beta_P}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\beta_P' = \mu_P C_{ox} \left[A / V^2 \right]$$

↳ $\frac{1}{2} \mu_P$ ← costante più bassa nel p-MOSFET a parità

di caratteristiche → si fa più profondo per avere duale

Invertire Comportamento con tensioni positive

C-MOS (Complementary-MOS)

Sono dispositivi che si basano sulle due strutture duali (n-MOSFET e p-MOSFET)

Le prestazioni dipendono da L-min con cui sviluppare i MOSFET

↳ si cerca di abbassare per aumentare la corrente $\Rightarrow$ la velocità

Effetti realtivi MOSFET

Intrinseci ← necessari a far funzionare il componente

- ↳ struttura con condensatore Mos ← non lineare, le cariche Q_{uw}, Q_b dipendono da V_{gs}, V_{ds} e V_{bs} non linearmente
- ↳ carica indotta nel substrato dal Gate

MOSFET-on regione triodo ($V_{ds} \ll V_{gs} - V_T$)

Il canale ha carica resistività uniforme → la caduta è lineare tra Source e Drain $V(x) \cong V_{ds} \frac{x}{L}$

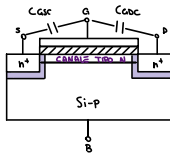
$$Q_{uw} = -C_{ox} [V_{gs} - V_T - V(x)]$$

$$|Q_{ch}| = W \int_0^L C_{ox} [V_{gs} - V_T - V(x)] dx = WL C_{ox} (V_{gs} - V_T - \frac{V_{ds}}{2}) \quad V_{ds} = V_{dg} + V_{gs}$$

carica nel canale ← integrato lungo la lunghezza $= W$ $= WL C_{ox} (\frac{V_{gs}}{2} + \frac{V_{ds}}{2} - V_T)$

$$C_{sc} = \frac{\partial |Q_{ch}|}{\partial V_{gs}} = \frac{1}{2} WL C_{ox}$$

$$C_{dc} = \frac{\partial |Q_{ch}|}{\partial V_{ds}} = \frac{1}{2} WL C_{ox}$$



MOSFET-on saturazione

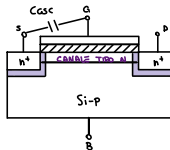
$V(x) \cong V_{ds} \frac{x}{L}$ ← funzione parabolica a descrivere il pinch off del canale

Lavorando al limite della saturazione $V_{ds} = V_{gs} - V_T$

$$|Q_{ch}| = W \int_0^L C_{ox} [V_{gs} - V_T - V(x)] dx = \frac{2}{3} WL C_{ox} (V_{gs} - V_T)$$

$$C_{sc} = \frac{\partial |Q_{ch}|}{\partial V_{gs}} = \frac{2}{3} WL C_{ox}$$

$$C_{dc} = \frac{\partial |Q_{ch}|}{\partial V_{ds}} = 0$$



posso modificare il Drain e la carica nel canale cambia poco

La carica di svuotamento è costante nel n-MOSFET on

↑ non induce effetti realtivi

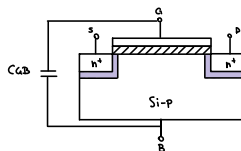
MOSFET - OFF ← no canale ← no Q_{uw}

$$Q_b(x) = -q N_A \sqrt{\phi_s}$$

Le giunzioni S-B e D-B isolano il substrato da S e D

↳ la caduta nel substrato dipende da V_{bs}

$$C_{sb} = WL \frac{\partial |Q_b|}{\partial V_{bs}} \rightarrow, \text{ nel caso peggiore } WL C_{ox} [\text{unica}]$$

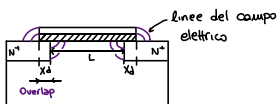


Regione	C_{GS}	C_{GD}	C_{GB}
OFF	0	0	$W L C_{ox}$
TRIODO	$\frac{1}{2} W L C_{ox}$	$\frac{1}{2} W L C_{ox}$	0
SATURAZIONE	$\frac{2}{3} W L C_{ox}$	0	0

Capacità parassite ← dovuto a effetti di non idealità

1) Effetti di perimetro (o bordo) ← essendo componenti miniaturizzati diventano importanti

- Source e Drain sono disallineati con il gate
- Lunghezza del canale minore della lunghezza del gate ← Voglio una dimensione precisa
- Ai bordi, presente una struttura METALLO | OSSIDO | N^+ ← condensatore MIM



si comporta come metallo

$$C_{asp} = W(X_d C_{ox} + C_{fr})$$

capacità parassite di overlap
capacità di fringing ← linee campo elettrico non ortogonali

$C_{aso} = X_d C_{ox} + C_{fr}$ → capacità per unità di lunghezza [F/m]

$$C_{asp} = W C_{aso}$$

$$C_{Gsp} = W C_{aso}$$

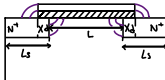
indipendenti dalla tensione ← capacità lineari

II) Capacità di giunzione nel MOSFET → S-Substrato; D-Substrato

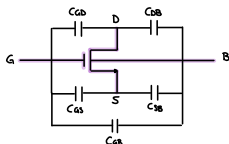
sempre spente

$$C_j = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 + |V_{SBI}| / \phi_j}} \quad [F/m^2]$$

capacità all'equilibrio



$$C_{SB} = C_{DB} = W L_s C_{j0}$$



$$C_{GB} = C_{GDC} + C_{GDP}$$

$$C_{GS} = C_{GSC} + C_{GSP}$$

$$C_{GB}$$

$$C_{SB} = C_{DB}$$

È molto importante il terminale di Gate che verrà usato per pilotare il MOSFET

Reg. Funzionamento	C_G
OFF	$W L C_{ox} + 2 W C_{GS0}$
TRIODO	$W L C_{ox} + 2 W C_{GS0}$
SATURAZIONE	$\frac{2}{3} W L C_{ox} + 2 W C_{GS0}$

Sul Gate: $C_G = C_{GSC} + C_{GDC} + C_{GB} + 2 W C_{GS0}$
unica in saturazione in TRIODO
unica quando OFF sempre presenti

Approssimazione cautelativa $C_G \cong W L C_{ox} + 2 W C_{GS0}$

dipende dalla dim del MOSFET: $W L$

dipende dal dielettrico: C_{ox}

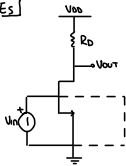
dipende dagli effetti di bordo: $2 W C_{GS0}$

MOSET ON TRIODO: $|V_{DS}| < |V_{GS} - V_T|$ $I_{DS} \approx \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] (1 + \lambda |V_{DS}|)$

MOSET ON SATURO: $|V_{DS}| > |V_{GS} - V_T|$ $I_{DS} \approx \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda |V_{DS}|)$

Essendo equazioni non lineari, ci sono più soluzioni, solo una è accettabile

Es)



Hp. MOSFET OFF

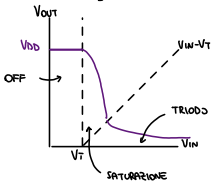
$$V_{IN} = V_{GS} < V_T; \quad V_{OUT} = V_{DD} = V_{DS}$$

Hp. MOSFET SATURO $V_{IN} = V_{GS} > V_T$ $V_{DS} > V_{GS} - V_T$

$$\begin{aligned} V_{DS} = V_{OUT} &= V_{DD} - R_D I_{DS} \\ &= V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 > V_{GS} - V_T \\ &= V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_{IN} - V_T)^2 \end{aligned}$$

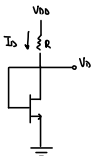
Hp. MOSFET TRIODO $V_{IN} = V_{GS} > V_T$ $V_{DS} < V_{GS} - V_T$

$$\begin{aligned} V_{OUT} &= V_{DD} - R_D I_{DS} \\ &= V_{DD} - R_D \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] < V_{GS} - V_T \\ &\quad \frac{R_D \beta_n}{2} V_{OUT}^2 - [1 + R_D \beta_n (V_{IN} - V_T)] V_{OUT} + V_{DD} = 0 \end{aligned}$$



simile a BJT emettitore comune ← PORTA NOT in TRIODO o OFF

Es)



connessione a diodo MOSFET

$$V_O = V_{GS} = V_{DS}$$

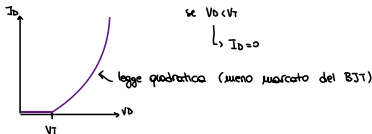
$V_{DS} > V_{GS} - V_T$ ← se acceso sempre in saturazione

se $V_O > V_T$

$$I_D = V_{DD} - R I_D = V_{DD} - R \frac{\beta_n}{2} (V_O - V_T)^2$$

se $V_O < V_T$

$$I_D = 0$$

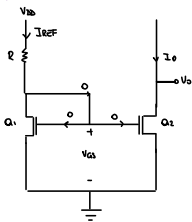


$V_T = 0.6 \text{ V}$ $I_D = 0.08 \text{ mA}$ $\beta_n = 200 \mu\text{A/V}^2$ $\frac{W}{L} = 5$ progettare R

$$I_D = \frac{\beta_n}{2} \frac{W}{L} (V_O - V_T)^2 \leftarrow V_O = V_T + \sqrt{\frac{2 I_D L}{\beta_n W}} > V_T \Rightarrow V_O = 1$$

$$V_O = V_{DD} - R I_D \leftarrow R = \frac{V_{DD} - V_O}{I_D} = 25 \text{ K}\Omega$$

Specchio di corrente



H₀ Q₁, Q₂ in saturazione

$$I_0 = \frac{\beta_0}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = I_{01} = I_{REF}$$

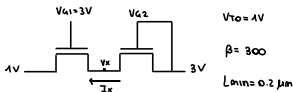
stessi dati di I₀₁

$I_0 = I_{REF}$ se non considero l'effetto di modulazione del canale

→ non c'è impatto delle correnti di ingresso nei terminali

Per erogare corrente si usa p-MOSFET

E5



M₁ se acceso è in saturazione → collegamento a diodo

$$V_{G2}, V_X + V_T \rightarrow V_X < 2 \quad \leftarrow \text{per essere in saturazione}$$

$$I_X = \frac{\beta}{2} (V_{G2} - V_T)^2 = \frac{\beta}{2} (V_{G2} - V_X - V_T)^2$$

Per avere corrente I_X, M₁ deve essere acceso, ma in che regione?

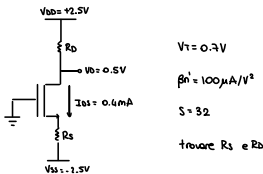
H₀: M₁ in triodo

$$V_{GS1} < V_{GS1} - V_T \rightarrow V_X - V_{S1} < V_{GS1} - V_T \Rightarrow V_X < 2 \rightarrow \text{verificato da M}_2$$

$$I_X = \beta_n (V_{GS1} - V_T) V_{DS1} - \frac{\beta_n}{2} V_{DS1}^2 = \beta_n (V_{GS1} - V_T)(V_X - V_{S1}) - \frac{\beta_n}{2} (V_X - V_{S1})^2$$

Si eguagliano le equazioni delle due equazioni e si trova $V_X = 1.75V$ e sostituendo in una delle 2 si trova $I_X = 75 \mu A$

E5



$$V_{DD} - R_D I_D = V_D \rightarrow R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = 5 k\Omega$$

$$V_{GS} = ?$$

$$V_{GS} + R_S I_D + V_{GS} = V_G = 0 \rightarrow V_{GS} = -V_D - R_S I_D$$

Regione funzionamento MOSFET?

$$V_{GS} \geq V_{GS} - V_T \Rightarrow V_G - V_{S1} \geq V_G - V_{S1} - V_T$$

L_0 0.5 μm, regione di saturazione
→ unica incognita

$$I_D = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow \beta_n \frac{S}{2} (-V_{GS} - R_S I_D - V_T)^2$$

$$\sqrt{\frac{2 I_D}{\beta_n}} = (-V_{GS} - R_S I_D - V_T) \rightarrow R_S = \frac{-V_{GS} - V_T - \sqrt{\frac{2 I_D}{\beta_n}}}{I_D} = 3.25 k\Omega$$

Es/

$V_T = 1V$ $\beta_n = 4mA/V^2$
 $V_G = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = V_{DD}/2 = 5V$
 Hp: regione saturazione
 $I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$
 $\downarrow$
 $\frac{\beta_n}{2} (V_G - V_S - V_T)^2$
 $V_S = R_S I_{DS}$
 $I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_G - R_S I_{DS} - V_T)^2 \rightarrow \frac{\beta_n}{2} R_S^2 I_{DS}^2 - I_{DS} [1 + \beta_n R_S (V_G - V_T)] + \frac{\beta_n}{2} (V_G - V_T)^2 = 0$
 $\downarrow$
 $0.5mA \rightarrow V_S = 3V$
 $0.988mA \rightarrow V_S = 5.9V \leftarrow$ NON ACCETTABILE (V_S deve essere più piccola di V_G di almeno V_T)
 $V_D = V_{DD} - R_D I_{DS} = 7V > V_G - V_T$ ①

Es/

$V_T = 1V$
 $\beta_n = 4mA/V^2$
 $V_G = V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2V \leftarrow V_{GS} = V_G - V_S > V_T$
 $V_D = V_X > V_G - V_T ? \rightarrow 2.5V > 2-1$ ② MOSFET SATURAZIONE
 $I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS}) = \frac{\beta_n}{2} (V_G - V_T)^2 (1 + \lambda (V_D - V_S)) = 125 \mu A$
 $\downarrow$
 BJTn è acceso
 $V_{DS} > V_{DS,sat}$

$V_{DSN} = V_{DS} - V_{DS,sat} = V_X - V_{DS,sat} = -2.5V < 0 \rightarrow$ polarizzazione in inversa BJTn in NORMALE $\leftarrow$ correnti proporzionali

Potenza consumata = $V_{DD} I_{CN} + V_X I_{BN} - I_{EN} 0$

$\downarrow$ $V_{DD} (\beta_F I_{BN}) + V_X I_{BN}$

$I_{BN} = \frac{P}{V_X + V_{DD} \beta_F} = 3.31 \mu A$

$I_{CN} = \beta_F I_{BN} = 198.6 \mu A \rightarrow I_{CN} = I_S e^{\left(\frac{V_{DSN}}{V_{Th}}\right)} \Rightarrow V_{Th} \ln\left(\frac{I_{CN}}{I_S}\right) = V_{DSN} = 0.676V$

$I_{EN} = (\beta_F + 1) I_{BN} = 201.91 \mu A$

$V_O = V_X - V_{DSN} = 1.824V$

$V_O = R_O I_{EN} \rightarrow R_O = \frac{V_O}{I_{EN}} = 9034 \Omega$

BJTp Acceso o NON AVERE CORRENTI

$V_{BP} - V_{CP} = R_F I_{BP} \rightarrow$ regione NORMALE
 $> 0 \leftarrow$ positivo

$I_{DS} + I_{BN} = I_{CP} + I_{BP} = (\beta_F + 1) I_{BP}$

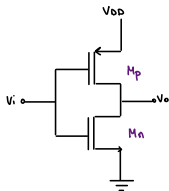
$I_{BP} = \frac{I_{DS} + I_{BN}}{\beta_F + 1} = 2.1 \mu A$ $I_{CP} = \beta_F I_{BP} = 126 \mu A$ $I_{EP} = (\beta_F + 1) I_{BP} = 128.11 \mu A$

$I_{CP} = I_S e^{\left(\frac{V_{BEP}}{V_{Th}}\right)} \Rightarrow V_{Th} \ln\left(\frac{I_{CP}}{I_S}\right) = V_{BEP} = 0.689V$

$V_{BP} = V_{DD} - V_{BEP} = 4.361V$

$R_F = \frac{V_{BP} - V_X}{I_{BP}} = 886 k\Omega$

Inverter C-MOS



Mp OFF : $V_{GS} > V_{TP} \rightarrow V_i > V_{DD} + V_{TP}$

ON : $V_i < V_{DD} + V_{TP}$

SATURO : $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP} \rightarrow V_o > V_i - V_{TP}$

TRIODO : $V_{DS} < V_{GS} - V_{TP} \rightarrow V_o < V_i - V_{TP}$

Mn OFF : $V_{GS} < V_{TN} \rightarrow V_i < V_{TN}$

ON : $V_i > V_{TN}$

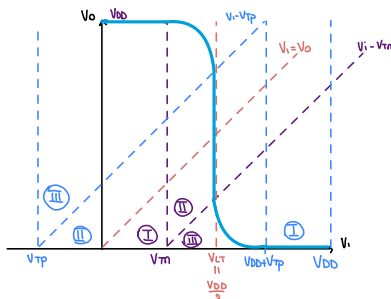
SATURO : $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN} \rightarrow V_o > V_i - V_{TN}$

TRIODO : $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN} \rightarrow V_o < V_i - V_{TN}$

$I_{DSN} = I_{SDP}$

Se Mn OFF $\rightarrow I_{DSN} = I_{SDP} = 0$ zero perché Mn OFF
 $\Rightarrow Mp$ in TRIODO con $V_{SDP} = 0 \Rightarrow V_o = V_{DD}$
unico modo per avere Mp ON e $I_{SDP} = 0$

Se Mp OFF $\rightarrow I_{DSN} = I_{SDP} = 0 \Rightarrow Mn$ in TRIODO con $V_{DSN} = 0 \rightarrow V_o = 0$



Ⓘ $Mp = \text{OFF}$

Ⓜ $Mp = \text{SATURO}$

Ⓢ $Mp = \text{TRIODO}$

Ⓘ $Mn = \text{OFF}$

Ⓜ $Mn = \text{SATURO}$

Ⓢ $Mn = \text{TRIODO}$

Nella parte con MOSFET in SAT ($\lambda = 0$)

$$I_{DSN} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GSN} - V_{TN})^2 = \frac{\beta_p}{2} (V_{GSP} - V_{TP})^2 = I_{SDP}$$

$$= \frac{\beta_n}{2} (V_i - V_{TN})^2 = \frac{\beta_p}{2} (V_i - V_{DD} - V_{TP})^2$$

positivo negativo

$$= V_i - V_{TN} = \left(\pm \right) \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} (V_i - V_{DD} - V_{TP}) = \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} (V_{DD} + V_{TP} - V_i)$$

prendo il meno

$$V_i = \frac{V_{TN} + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} (V_{DD} + V_{TP})}{1 + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}}$$

$\nabla V_o \leftarrow$ retta verticale

I) Mn SATURO, Mp TRIODO

$$\frac{\beta_n}{2} (V_{GSN} - V_{TN})^2 = \beta_p [(V_{GSP} - V_{TP}) V_{SDP} - \frac{1}{2} V_{SDP}^2]$$

Esce una relazione quadratica tra V_i e V_o

II) Mp SATURO, Mn TRIODO

$$\beta_n [(V_i - V_{TN}) V_{DSN} - \frac{1}{2} V_{DSN}^2] = \frac{\beta_p}{2} (V_i - V_{DD} - V_{TP})^2$$

Esce una relazione quadratica tra V_i e V_o

Per avvicinarci alla caratteristica ideale, devo aumentare V_{TN} e diminuire V_{TP}

$\rightarrow$ peggioro le altre figure di merito

Volevo i MOSFET simili $\Rightarrow V_{LT} = \frac{V_{DD}}{2} \Rightarrow \beta n = \beta p$

transistore p largo il doppio e lungo uguale

se $L_n = L_p = L_{min} \rightarrow W_p = \frac{\beta_n}{\beta_p} W_n \rightarrow W_p = 2 W_n$

Usando quindi $V_{Tn} = |V_{Tp}| = V_T$

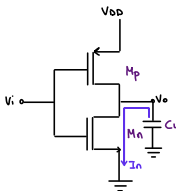
$$V_{LT} = \frac{V_T + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} (V_{DD} - V_T)}{1 + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}} = \frac{V_T (1 - \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}) + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} V_{DD}}{1 + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}}}$$

tempo di commutazione

H_p : o transizione istantanea

o $\lambda = 0$

o inverter carico con una singola capacità in uscita (singolo carico)



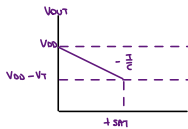
A $t=0^- \Rightarrow M_n \text{ OFF} \rightarrow V_{out} = V_{DD}$

A $t=0^+ \Rightarrow M_n \text{ ON} \rightarrow C_L$ si scarica attraverso M_n

$\rightarrow V_{DSn} = V_{DD} > V_{th} - V_{tn} \rightarrow M_n$ saturo

$$I_n = \frac{\beta_n}{2} (V_{DD} - V_{tn})^2 = C_L \frac{dV_{out}}{dt} \rightarrow \text{costante} \Rightarrow \text{Scarica di } C_L \text{ a corrente costante}$$

perché scarica



$$\begin{aligned} \int_0^{t_{SM}} \frac{dV_{out}}{dt} dt &= \int_0^{t_{SM}} \frac{I_n}{C_L} dt \\ \int_0^{t_{SM}} \frac{dV_{out}}{dt} dt &= \int_0^{t_{SM}} \frac{\beta_n}{2} (V_{DD} - V_{tn})^2 dt = -C_L \int_{V_{DD}}^{V_{DD} - V_{tn}} \frac{dV_{out}}{dt} dt \\ I_n t_{SM} &= C_L V_{tn} \end{aligned}$$

$$t_{SM} = \frac{C_L V_{tn}}{I_n} = \frac{2 C_L V_{tn}}{\beta_n (V_{DD} - V_{tn})^2}$$

$t > t_{SM}$ NMOSFET TRIODO

$$I_n = \beta_n \left[(V_{GSn} - V_{tn}) V_{DSn} - \frac{1}{2} V_{DSn}^2 \right] = -C_L \frac{dV_{out}}{dt}$$

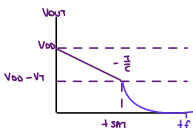
$$\frac{\beta_n}{2 C_L} \int_{t_{SM}}^{t_f} dt = - \int_{V_{DD} - V_{tn}}^{V_{thmax}} \left(\frac{1}{V_{thmax} V_{out}} + \frac{1}{V_{thmax} (V_{thmax} - V_{out})} \right) dV_{out}$$

V_{thmax} è distanza dalla tensione nominale minima = 0

$\uparrow V_{thmax} = V_{thnominale}$

$$\frac{\beta_n}{2 C_L} t_{TR} = \frac{1}{V_{th}} \left(\ln \frac{V_{DD} - V_{tn}}{V_{thmax}} + \ln \frac{V_{thmax} - V_{th}}{V_{thmax} - V_{DD} + V_{tn}} \right)$$

$$t_{TR} = \frac{C_L}{\beta_n (V_{DD} - V_{tn})} \ln \frac{(V_{DD} - V_{tn}) - V_{thmax}}{V_{thmax}}$$



Se va da 0 a 1 (p-MOSFET) è analogo

$$V_{OHmin} = 0.9V_{DD}$$

$$V_{OLmax} = 0.1V_{DD}$$

Si definisce una funzione unica per calcolare il tempo

$$F(r) = \frac{1}{1-r} \left[\frac{r}{1-r} + \frac{1}{2} \ln(15-20r) \right]$$

$$t_f = \frac{2C_L}{\beta_n V_{DD}} F\left(\frac{V_{TN}}{V_{DD}}\right)$$

$$t_r = \frac{2C_L}{\beta_p V_{DD}} F\left(\frac{|V_{TP}|}{V_{DD}}\right)$$

Quando t_p e t_n hanno $V_{TN} = |V_{TP}|$, $V_T \rightarrow$ hanno stessa $F(r)$

Se i fronti di ingresso sono molto ripidi

$$t_p \approx \frac{t_f + t_r}{2}$$

↑ tempo di propagazione ← quanto ci mette la porta a commutare il segnale

Studio potenza assorbita

La **potenza statica** è teoricamente nulla, se non idoneità rendere falsa questa affermazione

↑ correnti di sottosoglia (transistore non completamente OFF)

↑ corrente inversa delle giunzioni

↑ correnti di leakage → ossido molto sottile → corrente di perdita del gate

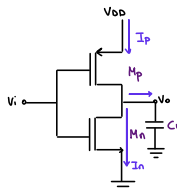
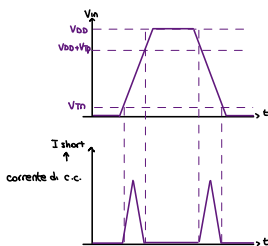
La **potenza dinamica**

$$E = \int_0^{\infty} V_{DD} I_{DD}(t) dt = \int_0^{\infty} V_{DD} C_L \frac{dV_{out}}{dt} dt = V_{DD} C_L \int_{V_{OL}}^{V_{OH}} dV_{out} = V_{DD} C_L (V_{OH} - V_{OL}) = V_{DD} C_L V_{DD} = V_{DD}^2 C_L$$

$$P_{din} = C_L V_{DD}^2 f_{o \rightarrow x}$$

potenza media → frequenza media di commutazione 0-1

Essendo il transitorio non istantaneo, per un certo tempo t_n e t_p sono accessi [$V_{TN} < V_i < V_{DD} + V_{TP}$]



la differenza carica la capacità

$$I_p - I_n = C \frac{dV_{out}}{dt}$$

← troppo difficile

↑ considero C_L molto piccola ← trascurabile caso peggiore

$$I_p \approx I_n = I_{short}$$

← $I_p - I_n$ è potenza spesa per commutare l'uscita
stessa condizione caratteristica statica

• $t_1 < t < t_2 \rightarrow M_n$ saturo, M_p triodo [$V_{TN} < V_i < V_{DD}$]

• $t_2 \leq t \rightarrow M_n$ saturo, M_p saturo

• $t_2 < t < t_3 \rightarrow M_n$ triodo, M_p saturo [$V_{DD} < V_i < V_{DD} + V_{TP}$]

$$H_p: \lambda = 0; \beta_n = \beta_p; V_{TN} = |V_{TP}| = V_T$$

$$E_{sc} = \int_{t_1}^{t_3} V_{DD} I_{sc}(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} V_{DD} I_n(t) dt + \int_{t_2}^{t_3} V_{DD} I_p(t) dt$$

$$= 2V_{DD} \int_{t_1}^{t_2} I_n(t) dt = 2V_{DD} \int_{t_1}^{t_2} \frac{\beta_n}{2} (V_{in} - V_T)^2 dt$$

← V_{in} cresce linearmente tra 0 e V_{DD} da 0 a t_n

$$L: t_1 = t_n \frac{V_{TN}}{V_{DD}} \quad t_2 = t_n \frac{V_{DD}}{V_{DD}} = \frac{t_n}{2} \quad V_{in} = V_{DD} \frac{t}{t_n}$$

$$E_{scf} = V_{DD} \beta_n \int_{V_1}^{V_{DD}} \left(\frac{V_{DD}}{V_1} - V_1 \right)^2 dV_1 = \frac{\beta_n V_{DD}}{3} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_1 \right)^3$$

$$E_{scr} = \frac{\beta_n V_1}{3} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_1 \right)^3$$

dipendono linearmente dal tempo di transizione

$$I_{peak} = \frac{\beta_n}{2} (V_{LT} - V_1)^2 = \frac{\beta_n}{2} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_1 \right)^2 \leftarrow \text{massimo per } V_1 = V_{LT}$$

$$P_{sc} = (E_{scf} + E_{scr}) f \quad \leftarrow \text{frequenza commutazione}$$

$$\text{se } t_{cs} = t_f + t_r$$

$$P_{sc} = \frac{4t_c}{3} I_{peak} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_1 \right) f \Rightarrow P_{sc} \approx 10\% P_{in}$$

parametro empirico (ora 0.25)

Se studio la cosa con un simulatore si trova che

$$t_p = t_{p0} + \eta t_r \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{tempo di propagazione con ingresso istantaneo} \\ \text{tempo asintotico} \end{array}$$

Capacità CMOS

La capacità sul nodo di uscita rallenta V_o , la carica/scarica $\leftarrow$ consumo P_{in}

Capacità vista sull'ingresso

H_p : Caso = C_{ao}

$$C_{in} \approx 2W_n C_{ao} + W_n L_n C_{ox}$$

$$H_p: L_n = L_p = L_{min}$$

$$C_{op} \approx 2W_p C_{ao} + W_p L_p C_{ox}$$

$$C_{inv} = C_{an} + C_{op} = (W_n + W_p) L_{min} C_{ox} + 2(W_n + W_p) C_{ao}$$

$$S_n = \frac{W_n}{L_{min}} \quad S_p = \frac{W_p}{L_{min}} \quad \alpha = \frac{S_p}{S_n} = \frac{W_p}{W_n}$$

dimensionamento relativo

$$C_{inv} = (S_n + \alpha S_p) [L_{min}^2 C_{ox} + 2L_{min} C_{ao}] = (S_n + \alpha S_n) [L_{min}^2 C_{ox} + 2L_{min} C_{ao}]$$

$$= S_n (1 + \alpha) [L_{min}^2 C_{ox} + 2L_{min} C_{ao}]$$

$$C_{in} = L_{min}^2 C_{ox} + 2L_{min} C_{ao}$$

Capacità MOSFET ad AREA MINIMA (dipende dai parametri tecnologici)

$$C_{inv} = S_n (1 + \alpha) C_{in}$$

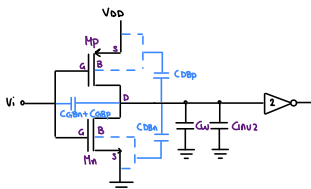
Capacità sull'uscita (C_o)

Per valutare la capacità di uscita si mette un secondo inverter come carico

Nel nodo di uscita del primo inverter c'è una capacità costante $\rightarrow$ capacità di ingresso secondo inverter: $C_{inv2} = S_{n2} (1 + \alpha_2) C_{in}$

L'interconnessione (il cavo) ha un effetto reattivo $\rightarrow C_w$

Il nodo di uscita vede le capacità interne dell'inverter 1



capacità di giunzione equivalente

C_{DBeq} = capacità equivalente $\rightarrow$ valore medio di C_{DB} durante il transitorio

$$\Delta Q_{\delta_j} = \int_0^{\infty} C_{DB} \frac{dV_{out}}{dt} dt = \int_{V_{bi}}^{V_{bi}} \frac{W L_s C_{j0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{out}}{\phi_j}}} dV_{out}$$

$$C_{DBeq} = \frac{\Delta Q_{\delta_j}}{\Delta V_{out}} = \frac{2 \phi_j W L_s C_{j0}}{V_{bi} - V_{bi}} \left[\sqrt{1 + \frac{V_{out}}{\phi_j}} - \sqrt{1 + \frac{V_{bi}}{\phi_j}} \right]$$

sempre < 1

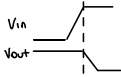
$$K_{eq} = \frac{2 \phi_j}{V_{DB}} \left[\sqrt{1 + \frac{V_{DB}}{\phi_j}} - 1 \right]$$

$$C_{DBeq} = K_{eq} W L_s C_{j0}$$

capacità equivalente C_{AB}

considerare il contributo di carica sull'uscita è troppo complesso

Considero disgiunti i transistori di V_i e V_o



A) $0 < t < t_{d1} \rightarrow V_{in}$ varia, $V_{out} = V_{DB}$

B) $t_{d1} < t < \infty \rightarrow V_{in} = V_{DB}$, V_{out} varia

A1) $V_{in} < V_{in} \rightarrow M_n$ OFF; M_p triodo con $V_{DS} = 0$

$$C_{ABn} = W_n C_{ASO} ; C_{ABp} = \frac{1}{2} W_p L_{min} C_{ox} + W_p C_{ASO}$$

A2) $V_{in} < V_i < V_{DB} + V_{TP} \rightarrow M_n$ saturo con $V_{DS} = 0$, M_p triodo

$$C_{ABn} = W_n C_{ASO} ; C_{ABp} = \frac{1}{2} W_p L_{min} C_{ox} + W_p C_{ASO}$$

A3) $V_{in} > V_{DB} + V_{TP} \rightarrow M_n$ saturo $V_{DS} = V_{DB}$; M_p OFF

$$C_{ABn} = W_n C_{ASO} ; C_{ABp} = W_p C_{ASO}$$

$$\Delta Q_o = - \int_0^{t_{d1}} C_{AB}(V_{in}, V_{out}) \frac{dV_{in}}{dt} dt + \int_{t_{d1}}^{\infty} C_{AB}(V_{in}, V_{out}) \frac{dV_{out}}{dt} dt$$

$$\begin{aligned} \Delta Q_o' &= - \int_0^{V_{DB}} C_{AB}(V_{in}, V_{out}) dV_{in} \\ &= - \int_0^{V_{DB} + V_{TP}} \left[\frac{1}{2} W_p L_{min} C_{ox} + (W_n + W_p) C_{ASO} \right] dV_{in} - \int_{V_{DB} + V_{TP}}^{V_{DB}} (W_n + W_p) C_{ASO} dV_{in} \\ &= - \frac{1}{2} W_p L_{min} C_{ox} (V_{DB} + V_{TP}) - (W_n + W_p) C_{ASO} V_{DB} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta Q_o'' &= \int_{t_{d1}}^{\infty} C_{AB}(V_{in}, V_{out}) \frac{dV_{out}}{dt} dt \\ &= \int_0^{V_{DB}} C_{AB}(V_{in}, V_{out}) dV_{out} \\ &= \int_{V_{DB}}^{V_{DB} - V_{in}} (W_n + W_p) C_{ASO} dV_{out} + \int_{V_{DB} - V_{in}}^0 \left[\frac{1}{2} W_n L_{min} C_{ox} + (W_n + W_p) C_{ASO} \right] dV_{out} \end{aligned}$$

B1) $V_{out} > V_{DB} - V_{in} \rightarrow M_n$ saturo, M_p OFF

B2) $V_{out} < V_{DB} - V_{in} \rightarrow M_n$ triodo, M_p OFF

$$\Delta Q_o'' = - (W_n + W_p) C_{ASO} V_{DB} - \frac{1}{2} (W_n + W_p) L_{min} C_{ox} (V_{DB} - V_{in})$$

$$C_{ABeq} = \frac{\Delta Q_o}{\Delta V_{out}} = \frac{1}{2} (W_n + W_p) C_{ASO} + \frac{1}{2} (W_n + W_p) L_{min} C_{ox} \frac{V_{DB} - V_{in}}{V_{DB}}$$

effetto MILLER $\leftarrow$ raddoppiate le capacità parassite

$$C_L = \underbrace{C_{dg} + C_{sb}}_{\text{self loading} \leftarrow \text{L'inverter carica se stesso}} + \underbrace{C_w + C_{m2}}_{\text{carico}}$$

$$= 2(W_1 + W_p)C_{ox} + \frac{1}{2}(W_1 + W_p)L_{min}C_{ox}R_{ob} + \underbrace{K_{eq}(W_1 + W_p)L_s C_{j0}}_{C_{sb}} + C_w + \underbrace{2(W_{n2} + W_{p2})C_{ox} + (W_{n2} + W_{p2})L_{min}C_{ox}}_{C_{m2}}$$

Ritardo minimo CMOS

Usando due inverter identici in cascata; (lunghezza minima; $V_{in} = V_{tp1} = V_t$)

$$\begin{matrix} \downarrow \\ W_n = W_{n2}; W_p = W_{p2} \end{matrix}$$

$$C_L = \underbrace{\left(1 + \frac{1}{2}R_{ob}\right)W_n L_{min} C_{ox} + 4W_n C_{ox} + K_{eq}W_n L_s C_{j0} + \left(1 + \frac{1}{2}R_{ob}\right)W_p L_{min} C_{ox} + 4W_p C_{ox} + K_{eq}W_p L_s C_{j0}}_{C_n} + C_w$$

$$C_L = (1 + \alpha)C_n + C_w$$

$$t_p \text{ transizione istantanea dell'ingresso} \rightarrow t_p = \frac{t_{tr}}{2} = \frac{C_L}{V_{DD}} \left(\frac{1}{\beta_n} + \frac{1}{\beta_p} \right) F\left(\frac{V_t}{V_{DD}}\right) = \frac{(1 + \alpha)C_n + C_w}{V_{DD}} \left(\frac{1}{\beta_n} + \frac{1}{\beta_p} \right) F\left(\frac{V_t}{V_{DD}}\right)$$

C_n e β_n dipendono da S_n

$$\Rightarrow \epsilon = \frac{\beta_n'}{\beta_p'} = \frac{\mu_n}{\mu_p} \quad \frac{\beta_p'}{\beta_n} = \frac{\alpha}{\epsilon} \quad \text{con } \alpha = \frac{S_p}{S_n}$$

$$\beta_p' = \frac{\alpha \beta_n}{\epsilon}$$

$$t_p = \frac{(1 + \alpha)C_n + C_w}{V_{DD}} \left(\frac{1}{\beta_n} + \frac{\epsilon}{\alpha \beta_n} \right) F\left(\frac{V_t}{V_{DD}}\right) = \frac{(1 + \alpha)C_n + C_w}{V_{DD} \beta_n} \left(1 + \frac{\epsilon}{\alpha} \right) F\left(\frac{V_t}{V_{DD}}\right)$$

$$\text{per il dimensionamento ottimo} \quad \frac{\partial t_p}{\partial \alpha} = 0 \quad \frac{\partial t_p}{\partial \alpha} \propto C_n \left(1 + \frac{\epsilon}{\alpha} \right) - [(1 + \alpha)C_n - C_w] \frac{\epsilon}{\alpha^2} = 0$$

$$\alpha_{opt} = \sqrt{\epsilon \left(1 + \frac{C_w}{C_n} \right)} \Rightarrow C_w \ll C_n \Rightarrow \alpha_{opt} = \sqrt{\epsilon} \leftarrow \text{interconnessione trascurabile}$$

$$\begin{aligned} \downarrow t_{p \text{ opt}} &= \frac{(1 + \sqrt{\epsilon})^2 C_n}{\beta_n V_{DD}} F\left(\frac{V_t}{V_{DD}}\right) \\ &= \frac{(1 + \sqrt{\epsilon})^2}{\underbrace{\frac{\mu_n}{L_{min}}}_{\beta_n \Rightarrow \frac{\mu_n}{L_n} \beta_n'}} F\left(\frac{V_t}{V_{DD}}\right) \cdot \underbrace{W_n \left[\left(1 + \frac{1}{2}R_{ob}\right) L_{min} C_{ox} + 4(C_{ox} + K_{eq}L_s C_{j0}) \right]}_{C_n} \end{aligned}$$

NON DIPENDE DAL DIMENSIONAMENTO

Se l'effetto dell'interconnessione è trascurabile $\Rightarrow$ l'effetto di self loading è dominante

Il ritardo non dipende dal dimensionamento dei transistori $\leftarrow$ l'effetto ad area minima per farne di più

$$\uparrow \\ t_p \text{ dipende da } L_{min}$$

$$\text{Se } \frac{C_{j0}}{C_{ox}} \ll 1 \quad \frac{C_{ox}}{C_{ox}} \ll 1 \quad t_{p \text{ opt}} \propto L_{min}^2$$

N-polo

Si hanno n terminali, $2n$ grandezze elettriche (I_k, V_k)

Le condizioni al contorno impongono n equazioni

Altre n derivano dai modelli dei componenti

$$2 \text{ equazioni da Kirchhoff } \Rightarrow \sum_{k=1}^n I_k = 0 \quad ; \quad \sum_{k=1}^n (V_{k1} - V_{k2}) = 0$$

$\Rightarrow 2n$ variabili + $(2n+2)$ equazioni $\leftarrow$ rappresentazione INDEFINITA (unica)

non tutte indipendenti $\leftarrow$ rappresentazione DEFINITA (N diverse a seconda del terminale di riferimento) fe uso di sole variabili indipendenti

I componenti possono essere:

- normali $\leftarrow$ relazioni lineari tra le $2n-2$ grandezze indipendenti
- anomali $\leftarrow$ relazioni NON lineari tra le $2n-2$ grandezze indipendenti $F(V, I) = 0$
- con effetti reattivi $\leftarrow$ relazioni differenziali tra le $2n-2$ grandezze indipendenti $F(V, \dot{V}, \ddot{V}, \dots, I, \dot{I}, \ddot{I}, \dots)$

$\uparrow$
la caratteristica statica elimina le derivate

In un componente passivo la caratteristica statica sta solo nel I^*, III^* quadrante $P = V \cdot I > 0$ (assorbe potenza)

Nel componente attivo può essere anche nel I^*, III^* quadrante, ma tendono asintoticamente al I^*, III^* $\leftarrow$ la potenza finita erogabile

Nei componenti anomali si cerca una relazione lineare F_L che approssimi la funzione F

$\uparrow$
retta tangente nel punto di lavoro Q $\leftarrow$ valida solo per piccoli intorni di I_0, V_0 $\leftarrow$ regime dei piccoli segnali

$\uparrow$
espansione di Taylor troncata al primo termine

$$F_L(I, V) = F(I_0, V_0) + \frac{\partial F}{\partial V} \bigg|_A (V - V_0) + \frac{\partial F}{\partial I} \bigg|_A (I - I_0) = 0$$

$v = V - V_0 \rightarrow$ tensione del piccolo segnale $\left| \begin{array}{l} \text{variazione rispetto al punto di lavoro } Q \end{array} \right.$

$i = I - I_0 \rightarrow$ corrente del piccolo segnale

$$\frac{\partial F}{\partial V} \bigg|_A v + \frac{\partial F}{\partial I} \bigg|_A i = 0 \quad \leftarrow \text{trasformazione di un bipolo anomalo in uno normale}$$

$$a v + b i = 0 \quad \Rightarrow \quad v = -\frac{b}{a} i = -\frac{1}{g} i \quad \leftarrow \text{resistenza differenziale}$$

legge di ohm

Diodo $\leftarrow$ analisi statica

$$I_D = I_{D0} + \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \bigg|_A (V_D - V_{D0}) \quad \leftarrow \quad I_D = \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \bigg|_A v_D$$

$$= -\frac{I_D}{V_{Th}} e^{\frac{V_{Th}}{V_{Th}}} = \frac{I_{D0} + I_D}{V_{Th}} = g_D$$

$$i_D = g_D v_D$$

conduttanza esponenziale

Effetti reattivi non lineari

$$q = Q_0 + \frac{\partial Q}{\partial V} \bigg|_{P_L} (V - V_0) \quad \begin{array}{l} q = Q - Q_0 \\ v = V - V_0 \end{array}$$

$$q = \frac{\partial Q}{\partial V} \bigg|_{P_L} v \quad C_0 = \frac{\partial Q}{\partial V} \bigg|_{P_L}$$

$$i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \bigg|_{P_L} \right) \frac{dv}{dt} + C_0 \frac{dv}{dt} = \frac{dC_0}{dV_0} \frac{dV_0}{dt} v + C_0 \frac{dv}{dt}$$

$\left| \begin{array}{l} \text{se } P_L \text{ stabile nel} \\ \text{tempo e' zero} \end{array} \right.$

$$i = C_D \frac{dv}{dt} \quad \leftarrow \text{condensatore lineare}$$

E5 diodo

$$i_b = \frac{\partial i_b}{\partial v_b} \bigg|_{v_b} \quad g_b = \frac{\partial i_b}{\partial v_b} \bigg|_{v_b} = \frac{I_{sa} + I_s}{V_{th}} = \frac{1}{r_b}$$

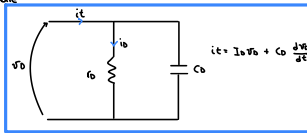
in diretta $g_b \approx \frac{I_{sa}}{V_{th}}$

in inversa $g_b \approx 0 \rightarrow r_b \rightarrow +\infty$

Gli effetti reattivi in diretta sono dovuti alla carica di diffusione

$\rightarrow Q_D = \tau_T I_D$ tempo di transito nella giunzione

$$C_D = \frac{\partial Q_D}{\partial v_b} \bigg|_{v_b} = \tau_T \frac{\partial I_D}{\partial v_b} \bigg|_{v_b} = \tau_T g_b$$



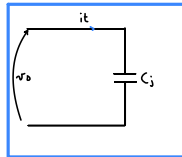
circuito equivalente al pirolo segnale nel diodo in diretta

Gli effetti reattivi in inversa sono dovuti alla carica spaziale

$$C_j = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_b}{V_{bo}}}}$$

$$C_D = \tau_T g_b \approx 0$$

$$r_b \rightarrow +\infty$$



circuito equivalente al pirolo segnale nel diodo in inversa

Effetti reattivi complessi

Linearizzando la funzione $F(V, \dot{V}, \ddot{V}, \dots, I, \dot{I}, \ddot{I}, \dots) = 0$ risulta comunque troppo complessa da risolvere $\rightarrow$ si passa al dominio di Laplace

$$\dot{v}(t) \rightarrow \mathcal{L}[\dot{v}(t)] = sV(s) - v(t=0) \quad ; \quad \mathcal{L}[\ddot{v}(t)] = s[\mathcal{L}[\dot{v}(t)] - \dot{v}(0)] = s[sV(s) - v(0)] - \dot{v}(0) = s^2 V(s) - s v(0) - \dot{v}(0)$$

$$\dot{i}(t) \rightarrow \mathcal{L}[\dot{i}(t)] = sI(s) - i(t=0)$$

$$a_0 v + a_1 \dot{v} + a_2 \ddot{v} + \dots + b_0 i + b_1 \dot{i} + b_2 \ddot{i} + \dots = 0$$

$$a_0 V(s) + a_1 [sV(s) - v(0)] + a_2 [s^2 V(s) - s v(0) - \dot{v}(0)] + \dots + b_0 I(s) + b_1 [sI(s) - i(0)] + b_2 [s^2 I(s) - s i(0) - \dot{i}(0)] = 0$$

$$V(s) (a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots) - (a_1 v(0) + a_2 s v(0) + a_2 \dot{v}(0) + \dots) + I(s) (b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots) - (b_1 i(0) + b_2 s i(0) + b_2 \dot{i}(0) + \dots) = 0$$

$$A(s)V(s) + B(s)I(s) = \underbrace{A_0(s) + B_0(s)}_{\text{polinomi di grado inf a } A(s), B(s)}$$

considerando le condizioni iniziali nulle (stato zero) $\leftarrow A_0(s); B_0(s) = 0$

$$A(s)V(s) + B(s)I(s) = 0$$

$$V(s) = -\frac{B(s)}{A(s)} I(s) \Rightarrow Z(s) = -\frac{B(s)}{A(s)} \quad \text{impedenza generalizzata}$$

$$I(s) = -\frac{A(s)}{B(s)} V(s) \Rightarrow Y(s) = -\frac{A(s)}{B(s)} \quad \text{ammettenza generalizzata}$$

Linearizzazione N-polo

Ci sono n equazioni descrittive del circuito

$$\begin{cases} F_1(V_1, \dot{V}_1, \dots, V_n, \dot{V}_n, \dots, I_1, \dot{I}_1, \dots, I_n, \dot{I}_n, \dots) = 0 \\ \dots \\ F_n(V_1, \dot{V}_1, \dots, V_n, \dot{V}_n, \dots, I_1, \dot{I}_1, \dots, I_n, \dot{I}_n, \dots) = 0 \end{cases}$$

$$\vec{X} = (V_1, \dot{V}_1, \dots, V_n, \dot{V}_n, \dots, I_1, \dot{I}_1, \dots, I_n, \dot{I}_n, \dots) = 0 \quad \leftarrow \text{vettore delle variabili}$$

$$\vec{X}_0 = (V_{10}, \dot{V}_{10}, \dots, V_{n0}, \dot{V}_{n0}, \dots, I_{10}, \dot{I}_{10}, \dots, I_{n0}, \dot{I}_{n0}, \dots) \leftarrow \text{valore nel punto di lavoro} \quad F_X(\vec{X}_0) = 0 \quad \forall K$$

Linearizzando una generica F_k

$$F_k(\bar{x}) = F_k(\bar{x}_0) + \frac{\partial F_k}{\partial V_1} \bigg|_{\bar{x}_0} (V_1 - V_{01}) + \frac{\partial F_k}{\partial I_1} \bigg|_{\bar{x}_0} (I_1 - I_{01}) + \dots + \frac{\partial F_k}{\partial V_n} \bigg|_{\bar{x}_0} (V_n - V_{0n}) + \frac{\partial F_k}{\partial I_n} \bigg|_{\bar{x}_0} (I_n - I_{0n}) + \dots$$

utilizzando i piccoli segnali

$$a_{k10} v_1 + a_{k11} i_1 + a_{k12} v_2 + \dots + a_{k1n} v_n + a_{k1n+1} i_1 + \dots + b_{k10} i_1 + b_{k11} v_1 + b_{k12} i_2 + \dots + b_{k1n} i_n + b_{k1n+1} v_1 + \dots = 0$$

passando al dominio di Laplace

$$a_{k10} V_1 + a_{k11} s V_1 - a_{k11} I_1(0) + \dots + a_{k20} V_2 + a_{k21} s V_2 - a_{k21} I_2(0) + \dots + b_{k10} I_1 + b_{k11} s I_1 - b_{k11} V_1(0) + \dots + b_{k20} I_2 + b_{k21} s I_2 - b_{k21} V_2(0) + \dots = 0$$

Raccogliendo e mettendo a matrice

$$\begin{bmatrix} A_{11}(s) & \dots & A_{1n}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}(s) & \dots & A_{nn}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A_{01}(s) + \dots + A_{0n}(s) \\ \vdots \\ A_{0n+1}(s) + \dots + A_{0n+1}(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{11}(s) & \dots & B_{1n}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n1}(s) & \dots & B_{nn}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{01}(s) + \dots + B_{0n}(s) \\ \vdots \\ B_{0n+1}(s) + \dots + B_{0n+1}(s) \end{bmatrix} = \vec{0}$$

considerando le condizioni iniziali nulle

$$\vec{A} \cdot \vec{V} + \vec{B} \cdot \vec{I} = \vec{0}$$

$\uparrow$ vettore delle trasformate delle tensioni di piccolo segnale
 $\uparrow$ vettore delle trasformate delle correnti di piccolo segnale

se $\vec{B}$ è invertibile $\rightarrow \vec{I} = -\vec{B}^{-1} \cdot \vec{A} \vec{V} = \vec{Y} \vec{V} \rightarrow I_k(s) = \sum_{j=1}^n Y_{kj} V_j(s)$ per LKC $\rightarrow \sum_{j=1}^n I_j = 0$

se $\vec{A}$ è invertibile $\rightarrow \vec{V} = -\vec{A}^{-1} \cdot \vec{B} \vec{I} = \vec{Z} \vec{I}$

$\rightarrow \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n Y_{kj} V_j(s) = \sum_{j=1}^n (V_j(s) \cdot \sum_{k=1}^n Y_{kj}) = 0$
 $\hookrightarrow$ la somma delle componenti di ciascunaesima colonna è nulla

Una riga di $\vec{Y}$ è linearmente dipendente dalle altre (n-1) righe

$\uparrow$ matrice singolare e non invertibile $\leftarrow \vec{Z}$ non esiste

(Analogo al caso con $\vec{Z}$)

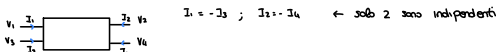
Partendo dalla rappresentazione definita si ottengono n matrici (n-1) x (n-1) dipende dal terminale di riferimento

Quadrupolo

Nella rappresentazione indefinita si hanno 4 tensioni e 4 correnti (1 per morsetto); ponendo un morsetto come riferimento diventano 3

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

cioppo bipolo + 2 porte



$$V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 + z_{13} I_3 = (z_{11} - z_{13}) I_1 + (z_{12} - z_{13}) I_2$$

$$V_2 = (z_{21} - z_{23}) I_1 + (z_{22} - z_{23}) I_2$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \underbrace{(z_{11} - z_{13} - z_{21} + z_{23})}_{z_{11}} I_1 + \underbrace{(z_{12} - z_{13} - z_{22} + z_{23})}_{z_{12}} I_2$$

$$\begin{cases} V_1 = z_{11}' I_1 + z_{12}' I_2 \\ V_2 = z_{21}' I_1 + z_{22}' I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = H' \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

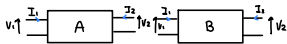
matrice ibrida h

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$

matrice ibrida g

$$\begin{cases} I_1 = g_{11} V_1 + g_{12} I_2 \\ V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} I_2 \end{cases}$$

Matrici a catena (o di trasmissione)



matrice blocco A

matrice blocco B

$$\begin{cases} V_2^A = m_{11}^A V_1^A - m_{12}^A I_1^A \\ I_2^A = m_{21}^A V_1^A - m_{22}^A I_1^A \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_2^B = m_{11}^B V_1^B - m_{12}^B I_1^B \\ I_2^B = m_{21}^B V_1^B - m_{22}^B I_1^B \end{cases}$$

$$V_2^A = V_1^B, \quad I_2^A = -I_1^B$$

$$\begin{aligned} V_2^B &= m_{11}^B V_2^A + m_{12}^B I_2^A = m_{11}^B (m_{11}^A V_1^A - m_{12}^A I_1^A) + m_{12}^B (m_{21}^A V_1^A - m_{22}^A I_1^A) \\ &= m_{11}^B m_{11}^A V_1^A + m_{12}^B m_{21}^A V_1^A - m_{11}^B m_{12}^A I_1^A - m_{12}^B m_{22}^A I_1^A = (m_{11}^B m_{11}^A + m_{12}^B m_{21}^A) V_1^A - (m_{11}^B m_{12}^A + m_{12}^B m_{22}^A) I_1^A \end{aligned}$$

$$V_2^B = \underbrace{(m_{11}^B m_{11}^A + m_{12}^B m_{21}^A)}_{m_{11}^B} V_1^A - \underbrace{(m_{11}^B m_{12}^A + m_{12}^B m_{22}^A)}_{m_{12}^B} I_1^A$$

$$I_2^B = \underbrace{(m_{21}^B m_{11}^A + m_{22}^B m_{21}^A)}_{m_{21}^B} V_1^A - \underbrace{(m_{21}^B m_{12}^A + m_{22}^B m_{22}^A)}_{m_{22}^B} I_1^A \quad \left| \begin{matrix} V_2^B \\ I_2^B \end{matrix} \right| = \|m^B\| \left| \begin{matrix} V_1^A \\ -I_1^A \end{matrix} \right| \quad \left| \begin{matrix} V_2^B \\ I_2^B \end{matrix} \right| = \|m^B\| \|m^A\| \left| \begin{matrix} V_1^A \\ -I_1^A \end{matrix} \right|$$

Si può passare da una matrice all'altra se non singolari

$$\begin{cases} I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2 \\ I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2 \end{cases} \quad \|Y\| = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}$$

$$V_2 = \frac{1}{y_{22}} I_2 - \frac{y_{21}}{y_{22}} V_1 \quad I_1 = y_{11} V_1 + \frac{y_{12}}{y_{22}} I_2 - \frac{y_{12} y_{21}}{y_{22}} V_1$$

$$I_1 - \frac{y_{12}}{y_{22}} I_2 = \left(y_{11} - \frac{y_{12} y_{21}}{y_{22}} \right) V_1 \rightarrow V_1 = \frac{y_{22}}{y_{11} y_{22} - y_{12} y_{21}} \cdot \left(I_1 - \frac{y_{12}}{y_{22}} I_2 \right) \quad DY = y_{11} y_{22} - y_{12} y_{21}$$

$$\begin{cases} V_1 = \frac{y_{22}}{DY} I_1 - \frac{y_{12}}{DY} I_2 \\ V_2 = -\frac{y_{21}}{DY} I_1 + \frac{y_{11}}{DY} I_2 \end{cases}$$

Tripli

Si possono vedere come dei doppi bipoli

Sul terminale comune scorre la somma di I_1 e I_2 ; se lo considero sdoppiato, diventa un doppio bipolo

Si possono descrivere i transistor con le matrici 2×2 $\leftarrow \|Y\| = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix}$

Generatori dipendenti

Es. $V_0 = F(V_1) \quad \forall I_0, I_1$; se F è non lineare, lo è linearizzato $\rightarrow V_0 = K V_1$

$$V_2 = K V_1 \rightarrow V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} I_2 \rightarrow g_{21} = K; \quad g_{22} = 0$$

$$I_1 = g_{11} V_1 + g_{12} I_2 \quad \text{se } \emptyset \text{ non assorbe corrente} \rightarrow g_{11} = g_{12} = 0$$

$$\rightarrow \|g\| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ K & 0 \end{vmatrix}$$

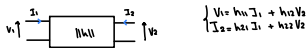
$$I_0 = F(V_1) \quad \forall V_0, I_1 \rightarrow I_0 = y_{21} V_1 \quad y_{21} \rightarrow \text{trans-conduttanza}$$

$$V_0 = F(I_1) \quad \forall I_0, V_1 \rightarrow V_0 = z_{21} I_1 \quad z_{21} \rightarrow \text{trans-resistenza}$$

$$I_0 = F(I_1) \quad \forall V_0, I_1 \rightarrow I_0 = h_{21} I_1$$

tutte matrici singolari

Un metodo per calcolare la matrice è basato sulla definizione dei componenti



$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$

$$h_{11} \triangleq \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} \quad h_{12} \triangleq \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0}$$

In presenza di effetti reattivi, va fatto nel dominio di Laplace

$$h_{21} \triangleq \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0} \quad h_{22} \triangleq \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0}$$

se non ci sono effetti reattivi → dominio del tempo

La matrice **impedenza** → matrice resistenza

$$r_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} \quad r_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0}$$

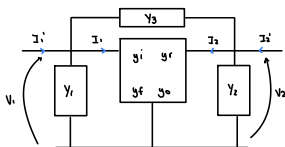
$$r_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} \quad r_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0}$$

matrice **ammettenza**

$$g_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} \quad g_{12} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

$$g_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0} \quad g_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

tripolo matrice ammettenza



$$\begin{cases} I_1 = y_1 V_1 + y_2 V_2 \\ I_2 = y_4 V_1 + y_5 V_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_1' &= I_1 + y_1 V_1 + y_3 (V_1 - V_2) = y_1' V_1 + y_2' V_2 \\ I_2 &= y_4 V_1 + y_5 V_2 \end{aligned}$$

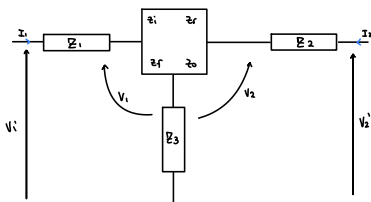
$$\|Y'\| = \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_4' & y_5' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 + y_1 + y_3 & y_2 - y_3 \\ y_4 - y_3 & y_5 + y_2 + y_3 \end{vmatrix}$$

L'ammettenza y_1 in parallelo alla porta 1 si somma a y_1

L'ammettenza y_2 in parallelo alla porta 2 si somma a y_2

L'ammettenza y_3 tra le porte 1 e 2 si sottrae sulla diagonale principale

tripolo matrice impedenza



$$\begin{aligned} V_1' &= V_1 + z_1 I_1 + z_3 (I_1 + I_2) = z_1' I_1 + z_2' I_2 \\ V_2 &= z_4 I_1 + z_5 I_2 \end{aligned}$$

$$\|Z'\| = \begin{vmatrix} z_1 + z_1 + z_3 & z_2 + z_3 \\ z_4 + z_3 & z_5 + z_2 + z_3 \end{vmatrix}$$

L'impedenza z_1 in serie alla porta 1 si somma a z_1

L'impedenza z_2 in serie alla porta 2 si somma a z_2

L'impedenza z_3 in serie al terminale comune si somma su tutte le componenti

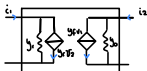
Circuiti equivalenti

matrice ammettenza

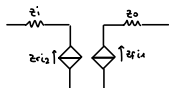
$$\begin{cases} I_1 = y_1 V_1 + y_2 V_2 \\ I_2 = y_4 V_1 + y_3 V_2 \end{cases} \quad \text{Le correnti possono essere viste come due componenti su due rami in parallelo}$$

$$I_1 = y_1 V_1 + y_2 V_2$$

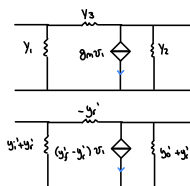
comp. parte d. dipendente da V_2 ammettenza
comp. parte d. dipendente da V_1 gen. dipendente



matrice impedenza



circuito a π (tirolo)

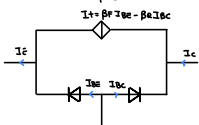


$$\|Y\| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ g_m & 0 \end{vmatrix}$$

$$\|Y'\| = \begin{vmatrix} y_1 + y_3 & -y_3 \\ g_m - y_3 & y_2 + y_3 \end{vmatrix}$$

Linearizzazione transistor (npn e pnp)

1 BJT si possono linearizzare dal modello di E-M



per il diodo

$$i_D = \frac{\partial I_D}{\partial V_D} V_D \quad g_D = \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \bigg|_Q = \frac{I_{DQ} + I_S}{V_{Th}} = \frac{1}{r_D}$$

$$C_D = \frac{\partial Q_D}{\partial V_D} \bigg|_Q = \tau_T \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \bigg|_Q = \tau_T g_D$$

$$C_J = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_{DQ}}{\phi_j}}}$$

$$\text{giunzione BE} \rightarrow r_{BE} = \frac{V_{Th}}{I_{BEQ} + I_{SE,1}}$$

$$C_{BE} = C_D + C_J \quad (\text{in diretta } C_{BE} \approx C_D; \text{ in inversa } C_{BE} \approx C_J)$$

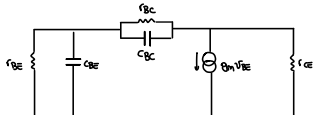
$$\text{giunzione BC} \rightarrow r_{BC} = \frac{V_{Th}}{I_{BCQ} + I_{SE,2}}$$

$$C_{BC} = C_D + C_J \quad (\text{in diretta } C_{BC} \approx C_D; \text{ in inversa } C_{BC} \approx C_J)$$

$$r_E = g_m \sqrt{BE} + g_{CE} \sqrt{CE}$$

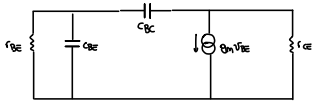
$$g_m \approx \beta_F \frac{1}{r_{BE}} - \beta_{FO} \frac{I_{BEQ}}{V_A} - \beta_R \frac{1}{r_{BC}}$$

$$g_{CE} \approx \beta_{FO} \frac{I_{BEQ}}{V_A} + \beta_R \frac{1}{r_{BC}}$$



$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_4 & y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 + y_3 & -y_3 \\ g_m - y_3 & y_2 + y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + \frac{1}{r_{BC}} + sC_{BC} & -\frac{1}{r_{BC}} - sC_{BC} \\ g_m - \frac{1}{r_{BC}} - sC_{BC} & \frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{r_{BC}} + sC_{BC} \end{vmatrix}$$

in regione normale $\rightarrow$ giunzione BC spenta ($r_{BC} \rightarrow \infty$) ; giunzione BE in diretta $I_{BE0} \gg I_{BE}$



$$g_m \triangleq \beta_F \frac{1}{r_{BE}} - \beta_{FO} \frac{I_{BE0}}{V_A} = \beta_F \frac{I_{BE0} + I_{BE1}}{V_{Th}} - \beta_{FO} \frac{I_{BE0}}{V_A}$$

$$\approx \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_{Th}} - \beta_{FO} \frac{I_{BE0}}{V_A} \approx \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_{Th}} \approx \beta_F \frac{I_{BE0}}{r_{BE}}$$

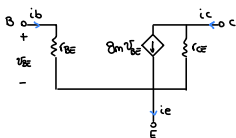
guadagno di corrente di piccolo segnale

$$g_m r_{BE} = \beta_0 \approx \beta_F$$

regime quasi stazionario $\leftarrow$ frequenze segnali bassa $\rightarrow$ effetti realtivi trascurabili

$$\left. \begin{aligned} g_m &= \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_{Th}} \\ I_C &= I_E = \beta_F I_{BE} \end{aligned} \right\} g_m = \frac{I_{C0}}{V_{Th}}$$

$$g_{CE} = \beta_{FO} \frac{I_{BE0}}{V_A} + \beta_A \frac{1}{r_{BC}} = \beta_{FO} \frac{I_{BE0}}{V_A} \approx \frac{I_{C0}}{V_A} = g_{CE}$$



in regione attiva

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{CE}} \end{vmatrix}$$

$$g_m r_{BE} = \beta_0$$

$$g_m v_{BE} = g_m r_{BE} i_{BE} = \beta_0 i_{BE}$$

Il generatore di corrente comandato in tensione può essere trasformato in un gen di corrente comandato in corrente

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{CE}} \end{vmatrix} \quad g_m = \frac{I_{C0}}{V_{Th}} \quad r_{CE} = \frac{V_A}{I_{C0}} \quad r_{BE} = \frac{V_{Th}}{I_{B0}}$$

dipendono dal punto di lavoro

$$\text{in regione normale} \quad i_C = \beta_0 i_B \quad i_E = i_B (\beta_0 + 1)$$

Linearizzazione del MOSFET (n-MOSFET, p-MOSFET)

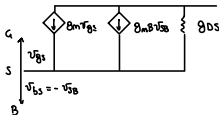
$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] (1 + \lambda V_{DS}) \quad (\text{triode})$$

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} [(V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})] \quad (\text{saturation})$$

Linearizzo la corrente rispetto alle tensioni ai 2 terminali

$$i_{DS} = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \bigg|_a V_{GS} + \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \bigg|_a V_{DS} + \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{BS}} \bigg|_a V_{BS} \rightarrow i_{DS} = g_m V_{GS} + g_{DS} V_{DS} + g_{mB} V_{BS}$$

g_{mB} dipende dall'effetto Body



$$g_{mB} = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{BS}} \bigg|_a V_{BS} = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_T} \bigg|_a \cdot \frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} \bigg|_a$$

in entrambe le regioni di funzionamento $\frac{\partial I_{DS}}{\partial V_T} \bigg|_a = - \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \bigg|_a$

$$g_{mB} = -\alpha g_m \quad \text{con} \quad \alpha = \frac{\partial V_T}{\partial V_{BS}} \bigg|_a = \frac{\delta}{2\sqrt{2}\phi_F + V_{BS0}}$$

triode

$$g_m = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \bigg|_a = \beta_n (1 + \lambda V_{DS0}) V_{DS0}$$

$$g_{DS} = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \bigg|_a = \beta_n (V_{GS0} - V_T - V_{DS0}) (1 + \lambda V_{DS0}) + \frac{\lambda I_{DS0}}{(1 + \lambda V_{DS0})}$$

$$\text{se } \lambda = 0, V_{DS} = 0$$

$$g_m = \beta_n |V_{DS0}|$$

$$g_{DS} = \beta_n |V_{GS0} - V_T - V_{DS0}|$$

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ g_m & g_{DS} \end{vmatrix}$$

saturation

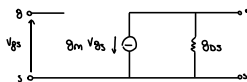
$$g_m = \beta_n (V_{GS0} - V_T) (1 + \lambda V_{DS0})$$

$$g_{DS} = \lambda \frac{\beta_n}{2} (V_{GS0} - V_T)^2 = \frac{\lambda I_{DS0}}{(1 + \lambda V_{DS0})}$$

$$\text{se } \lambda = 0, V_{DS} = 0$$

$$g_m = \beta_n |V_{GS0} - V_T| = \sqrt{2\beta_n I_{DS0}}$$

$$g_{DS} = 0$$



Per applicazioni on-chip si vuole g_m alta e corrente in ingresso nulla $\rightarrow$ MOSFET IN SOGGETTO (VGS di poco minore di VT)

Idealmente il mosfet dovrebbe essere spento, ma rimane una piccola carica e circola corrente

$$I_{DS} = K e^{\frac{V_{GS} - V_T}{V_{th}}}$$

$$g_m = \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \bigg|_a = \frac{K}{V_{th}} \frac{V_{GS0} - V_T}{e^{\frac{V_{GS0} - V_T}{V_{th}}}} = \frac{I_{DS0}}{V_{th}}$$

Funzioni di rete

Servono a valutare le prestazioni degli amplificatori:

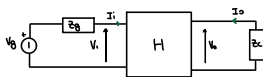
- o guadagno di tensione $A_V = \frac{V_{o(s)}}{V_{i(s)}}$
- o guadagno di corrente $A_I = \frac{I_{o(s)}}{I_{i(s)}}$
- o impedenza di ingresso $Z_{in} = \frac{V_{i(s)}}{I_{i(s)}}$
- o impedenza di uscita $Z_{out} = \frac{V_{o(s)}}{I_{o(s)}}|_{S_{i=0}}$ con S_i segnale di ingresso

Per valutarlo posso usare il circuito equivalente



Ci sarà in ingresso una sorgente del segnale, in uscita un carico; li posso descrivere tramite th Thevenin

- o la sorgente = gen tensione + impedenza in serie
- o carico = impedenza equivalente



Amplificatore descritto da h nel dominio s

$$V_i = h_i I_i + h_r V_o$$

$$V_i = V_g - Z_g I_i$$

$$I_o = h_f I_i + h_o V_o$$

$$V_o = -Z_c I_o$$

guadagno di corrente

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \quad I_o = h_f I_i - h_o Z_c I_o \Rightarrow A_i = \frac{h_f}{1 + h_o Z_c}$$

guadagno di corrente senza carico $\rightarrow A_{i0} = h_f$

impedenza di ingresso

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{h_i I_i + h_r V_o}{I_i} = \frac{h_i I_i - h_r Z_c I_o}{I_i} = h_i - h_r Z_c \frac{I_o}{I_i} = h_i - h_r Z_c A_i \Rightarrow h_i - \frac{h_r h_f}{1 + h_o Z_c} = Z_i$$

Se vogliamo che Z_i caratterizzi solo l'amp. indipendentemente dal carico

$0 Z_c = \infty \rightarrow$ impedenza di ingresso di circuito aperto

$$Z_{i0} = h_i - \frac{h_r h_f}{h_o} = \frac{D_h}{h_o}$$

$0 Z_c = 0 \rightarrow$ impedenza di ingresso di corto circuito

$$Z_{ic} = h_i$$

se amplificatore unilatero $Z_i = h_i$

guadagno di tensione

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -Z_c \frac{I_o}{V_i} = -Z_c \frac{I_o}{I_i} \frac{I_i}{V_i} = -Z_c \frac{A_i}{Z_i} = A_V$$

$$A_V = -\frac{Z_c h_f}{h_i + D_h Z_c}$$

Se vogliamo A_V indipendentemente dal carico

$0 Z_c = \infty$ guadagno di tensione di circuito aperto

$$A_{V0} = -\frac{h_f}{D_h}$$

impedenza di uscita $\leftarrow V_a = 0$

$$Z_o = \frac{1}{\frac{h_o}{h_i + Z_g} + \frac{h_f h_r}{h_i + Z_g}} = Z_o \quad \text{se unilatero } Z_o = \frac{1}{h_o}$$

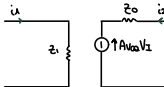
(h_r responsabile che monte e valle si vedono)

Amplicificatore unilatero $\leftarrow h_{re}=0$

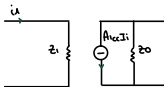
I segnali vanno solo dall'ingresso all'uscita

Ha come funzioni di rete $A_{ice} = h_f$; $A_{ice} = -\frac{h_f}{h_{re}}$; $z_i = h_i$; $z_o = \frac{1}{h_o}$

Se $I_o = 0 \Rightarrow V_o = A_{ice} V_i$
 Se $V_i = 0 \Rightarrow V_o = z_o I_o$ } $V_o = A_{ice} V_i + z_o I_o$ ← perché linearizzato



circuito Eq di Thevenin della porta di ingresso e della porta di uscita



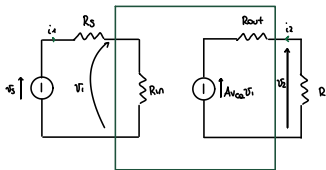
circuito Eq di Norton della porta di ingresso e della porta di uscita

Amplicificatore ideale di tensione (unilatero)

$A_{ice} = -\frac{h_f}{D_f} = -\frac{h_f}{h_{re} h_{io}}$; $z_i = h_i$; $z_o = \frac{1}{h_o}$

Hp: no effetti reattivi $z_i = R_{in}$ $z_o = R_{out}$

Alimentiamo il circuito con un gen di tensione e colleghiamolo a una resistenza di carico R_L



$$v_o = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \cdot A_{ice} v_i$$

$$v_i = \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}} \cdot v_s$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = \frac{R_L}{R_L + R_{out}} \cdot A_{ice} \cdot \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}}$$

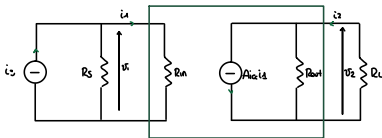
se ideale $R_{in} = \infty$ $R_{out} = 0$

Amplicificatore ideale di corrente (unilatero)

$A_{ice} = h_f$; $z_i = h_i$; $z_o = \frac{1}{h_o}$

Hp: no effetti reattivi $z_i = R_{in}$ $z_o = R_{out}$

Alimentiamo il circuito con un gen di corrente e colleghiamolo ad una resistenza di carico R_L



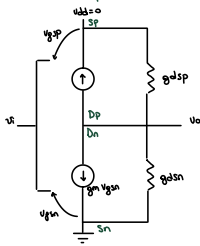
$$i_o = \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} \cdot A_{ice} i_i$$

$$i_i = \frac{R_s}{R_s + R_{in}} \cdot i_s$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_s} = \frac{i_o}{i_i} \cdot \frac{i_i}{i_s} = \frac{R_{out}}{R_L + R_{out}} \cdot A_{ice} \cdot \frac{R_s}{R_s + R_{in}}$$

se ideale $R_{in} = \infty$ $R_{out} = 0$

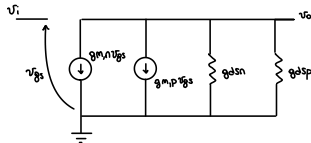
Circuito equivalente dell'inverter



Se V_{DS} costante, V_{DS} diventa 0 $\leftarrow$ non ha variazione $\rightarrow$ diventa massa

$$V_{DS,n} = V_{DS,p} = P = V_{DD}$$

III



$$V_{DS} = - \frac{g_{m,n} V_{gs} + g_{D,n} V_{gs}}{g_{D,n} + g_{D,p}} = - \frac{g_{m,n} + g_{D,p}}{g_{D,n} + g_{D,p}} \cdot V_i$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{g_{m,n} + g_{D,p}}{g_{D,n} + g_{D,p}} \quad \leftarrow \text{entraambi scatta}$$

$$g_{m,n} = \beta_n (V_{GS,n} - V_{TN}) (A + \lambda_n V_{DS,n})$$

$$g_{D,n} = \lambda_n \frac{g_D}{2} (V_{GS,n} - V_{TN})^2$$

$$g_{D,p} = \beta_p (V_{GS,p} - V_{TP}) (A + \lambda_p V_{DS,p})$$

$$g_{D,p} = \lambda_p \frac{g_D}{2} (V_{GS,p} - V_{TP})^2$$

$$V_{LT} = V_i = V_o$$

$$V_{GS,n} = V_{DS,n} = V_{LT}$$

$$V_{GS,p} = V_{DS,p} = V_{LT} - V_{DD}$$

$$\text{Hp: } V_{TN} = -V_{TP} = V_T; \lambda_n = \lambda_p = \lambda; \beta_n = \beta_p = \beta \rightarrow V_{LT} = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$g_{m,n} = \beta (V_{LT} - V_T) (1 + \lambda V_{LT}) = \beta \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_T \right) \left(1 + \lambda \frac{V_{DD}}{2} \right) = g_{m,p}$$

$$g_{D,n} = \lambda \frac{\beta}{2} \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_T \right)^2 = g_{D,p}$$

$$A_v|_{V_{LT}} = - \frac{2(2 + \lambda V_{DD})}{\lambda (V_{DD} - 2V_T)}$$

$$\text{se } \lambda = 0, A_v = -\infty$$

Funzione di rete BST

in regime normale $g_{SC} \rightarrow \infty$

$$Y_{in} = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_{BC} & -sC_{BC} \\ g_m - sC_{BC} & \frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} \end{vmatrix}$$

$$Y_{in} = y_1 - \frac{y_2 y_4}{y_3}$$

$$z_{in} = V_{in}^{-1} = \frac{y_3}{y_2}$$

$$D_y = y_1 y_3 - y_2 y_4$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_{BC}} = \frac{r_{BE}}{1 + s r_{BE} (C_{BE} + C_{BC})}$$

funzione passa-basso

$$\text{con polo } p = - \frac{1}{r_{BE}(C_{BE} + C_{BC})}$$

VA MALE PER AMPLIFICATORI DI TENSIONE

$$Y_{out} = y_3 - \frac{y_2 y_4}{y_1}$$

$$z_{out} = \frac{y_1}{y_2}$$

$$= \frac{r_{CE}}{1 + s r_{CE} C_{BC}}$$

funzione passa-basso

$$\text{con } p = - \frac{1}{r_{CE} C_{BC}}$$

$$A_{icc} = \frac{y_f}{y_i} = \frac{\beta_0 - s C_{bc} r_{BE}}{1 + s r_{BE} (C_{be} + C_{bc})}$$

$$A_{icc}(s) = \frac{I_c(s)}{I_{Bc}(s)} = \beta_0 \frac{1 - s \frac{C_{bc} r_{BE}}{\beta_0}}{1 + s r_{BE} (C_{be} + C_{bc})}$$

$$p \text{ in } - \frac{1}{r_{BE} (C_{be} + C_{bc})}$$

$$z \text{ in } \frac{\beta_0}{r_{BE} C_{bc}}$$

Si vuole studiare il comportamento in frequenza con i diagrammi di Bode

$$|A_{icc}(s)| = \beta_0 \left| \frac{1 - j\omega \frac{C_{bc} r_{BE}}{\beta_0}}{1 + j\omega r_{BE} (C_{be} + C_{bc})} \right| \quad \omega_B = |p|$$

La banda passante è da 0 a $|p| = \omega_B$

Il transistor guadagna fino a $\omega_T \leftarrow$ pulsazione di cut-off (o di taglio)

$$f_T = \frac{\omega_T}{2\pi} \rightarrow \omega_T = \frac{\beta_m}{C_{be} + C_{bc}} = \beta_0 \omega_B$$

Comportamento in banda passante

All'interno della banda passante posso trascurare gli effetti reattivi

$$||Y|| = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{CE}} \end{vmatrix} \quad A_{icc} = \beta_0 \quad z_{in} = z_{in} = \frac{1}{y_i} = r_{BE}$$

$$A_{cas} = -\frac{y_f}{y_o} = -g_m r_{CE} \quad z_{out} = z_{out} = \frac{1}{y_o} = r_{CE} \rightarrow \text{indipendenti dalla frequenza del segnale}$$

Funzioni di rete MOSFET

$$||Y|| = \begin{vmatrix} s C_{gs} + s C_{gd} & -s C_{gd} \\ g_m - s C_{gd} & g_{ds} + s C_{gd} \end{vmatrix}$$

o 1 polo nell'origine (corrente statica nulla)

$$A_{icc} = \frac{y_f}{y_i} = g_m \frac{1 - s \frac{C_{gd}}{g_m}}{s(C_{gs} + C_{gd})} \quad \text{o 1 zero}$$

$$\approx \frac{g_m}{s(C_{gs} + C_{gd})} \quad |A_{icc}(j\omega)| = \frac{g_m}{\omega(C_{gs} + C_{gd})}$$

Il transistor guadagna fino a $|A_{icc}| > 1 \rightarrow \omega_T$ pulsazione di taglio

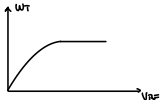
$$\omega_T = \frac{g_m}{C_{gs} + C_{gd}}$$

$$g_{m, MOSFET} < g_{m, BJT} \Rightarrow \omega_{T, MOSFET} < \omega_{T, BJT}$$

Nel MOSFET C_{gs} e C_{gd} costanti $\rightarrow \omega_T \propto \sqrt{I_{DQ}}$ $\leftarrow$ dipende dal punto di lavoro

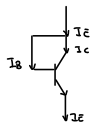
Nel BJT $C_{BE} \gg C_{BC} \rightarrow \omega_T = \frac{g_m}{C_{BE}} = \frac{g_m}{\beta_m \tau_F} = \frac{1}{\tau_F}$ $\leftarrow$ Non dipende dal punto di lavoro

$\uparrow$ dipende dal tempo di transito in base $\leftarrow$ base stretta $\Rightarrow$ BJT veloce



Amplificatori elementari (analisi di piccolo segnale)

BJT connesso a diodo



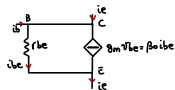
I) calcolo del punto di lavoro

$V_{CB} = 0 \rightarrow$ limite della regione attiva $\leftarrow$ no Effetto Early

$V_{BE} = V_{DE} \leftarrow$ unica tensione e una corrente

$$I_{E0} = I_{B0} + I_{C0} = \left(1 + \frac{1}{\beta_F}\right) I_S e^{\frac{V_{BE0}}{V_T}}$$

II) Estrazione del circuito eq. di piccolo segnale nella BJT $\leftarrow$ no effecti realtivi



i_b e i_e gen devono avere versi concordati

III) Calcolo dei parametri differenziali

$r_{ce} = \infty$ perché no effetto Early

$$r_{be} = \frac{V_{th}}{I_{B0}} = I_{B0} = \frac{\beta_F V_{th}}{I_{C0}} \quad [k\Omega]$$

$\uparrow$ ne regione normale

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}}$$

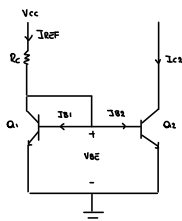
$$i_c = (1 + \beta_0) i_{be} = (1 + \beta_0) \frac{v_{be}}{r_{be}}$$

schematizzabile come una resistenza

$$R_d = \frac{v_{be}}{i_c} = \frac{r_{be}}{(1 + \beta_0)} \quad [A]$$

Specchio di corrente BJT senza effetto Early

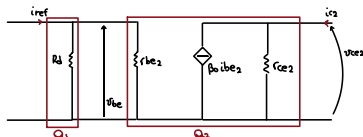
Q_1 non lo fa a priori perché connesso a V_{DD}



I)

$$I_{C10} = I_{C20} = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \Rightarrow I_{C20} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_{REF}$$

II)



III)

$$r_{be2} = \frac{V_{th}}{i_{be20}} = \frac{V_{th} \beta_F}{I_{C20}} = r_{be1} = r_{be}$$

$$R_d = \frac{r_{be1}}{(1 + \beta_0)}$$

IV) Estrazione funzione di rete

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_{be}}{i_{REF}} = \frac{v_{be}}{\frac{v_{be}}{R_d} + i_{be2}} = \frac{1}{\frac{1}{R_d} + \frac{1}{r_{be}}} = R_d || r_{be} = \frac{r_{be}}{2 + \beta_0}$$

$$R_o = \frac{v_{ce2}}{i_{c2}} \Big|_{i_{REF}=0} = r_{ce2}$$

$$i_{c2} = g_m v_{be} + \frac{v_{ce2}}{r_{ce2}} = \beta_0 i_{be2} + \frac{v_{ce2}}{r_{ce2}} \quad (\text{se no Early, } r_{ce} \rightarrow \infty)$$

$$R_i = \frac{i_{c2}}{i_{REF}} = \frac{\beta_0 i_{be2}}{\frac{v_{be}}{R_d} + i_{be2}} = \frac{\beta_0 i_{be2}}{(2 + \beta_0) i_{be2}} = \frac{\beta_0}{\beta_0 + 2} \quad \text{se } \beta_0 \gg 2 \text{ anche nel piccolo segnale viene specchiata la corrente}$$

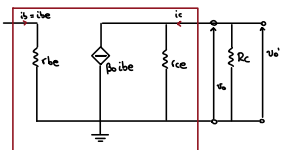
Emettore comune



I)

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}; V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

II)



transistore bipolare

III)

$$r_{be} = \frac{V_T}{I_{BQ}} \quad r_{ce} = \frac{V_A}{I_{CQ}} \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}$$

IV)

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_{be}}{i_{be}} = r_{be}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_{ce}}{v_{be}} = \frac{-(R_C || r_{ce}) g_m v_{be}}{v_{be}} = \ominus (R_C || r_{ce}) g_m$$

e' invertente, sfasa vo di 180°

$$A_i = \frac{i_c}{i_{be}} = \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_C} \cdot g_m \frac{v_{be}}{i_{be}} \rightarrow g_m r_{be} = \beta_0$$

partitore di corrente

$$= \frac{r_{ce}}{R_C + r_{ce}} \cdot \beta_0 \quad \text{se } R_C \gg r_{ce}, A_i = \beta_0$$

$$R_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{v_{be}=0} = \frac{r_{ce} i_c}{i_c} = r_{ce}$$

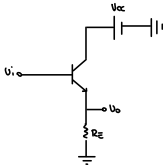
↑ segnale di ingresso ← pilotato in tensione da vbe

$$R_o' = \frac{v_o'}{i_o'} = \frac{v_{ce}}{i_o'} \bigg|_{v_{be}=0} = \frac{V_{CE}}{i_{CQ} \frac{V_{CE}}{R_C}} = \frac{1}{\frac{i_{CQ}}{V_{CE}} + \frac{1}{R_C}} = R_C || r_{ce}$$

E' necessario un trade off di $R_C || r_{ce}$ in quanto si vuole alto per aumentare l'amplificazione, ma basso per R_o

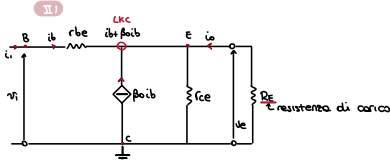
R_i e R_o non sono ideali ← si aggiungono dei BUFFER per proteggere le porte

Collettore comune



I)

$$I_C \approx I_E \approx \frac{V_{BE}}{R_E} ; \quad U_o = R_E I_E = R_E \frac{\beta + 1}{\beta} I_B \approx \frac{V_{BE}}{R_E} I_B \quad V_{BE0} = V_i - U_o$$



II)

$$r_{be} = \frac{V_{Th}}{I_{E0}} = \frac{V_{Th} \beta}{I_{C0}}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{Th}} \quad r_{ce} = \frac{V_A}{I_{C0}}$$

III)

$$i_o = -i_c = -\frac{V_o}{R_E} = -(\beta + 1) i_b \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_E}$$

$$v_i = r_{be} i_b + (\beta + 1) i_b (R_E \parallel r_{ce})$$

$$v_o = (\beta + 1) i_b (R_E \parallel r_{ce})$$

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = r_{be} + (\beta + 1) (R_E \parallel r_{ce}) \quad \leftarrow \text{resistenza } R_i \text{ piú grande di } E.C., \text{ basta } R_C \text{ non troppo piccola}$$

$$A_i = -(\beta + 1) \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_E} \quad \leftarrow \text{corrente di uscita sfasata di } 180^\circ$$

$$A_v = \frac{(1 + \beta)(R_E \parallel r_{ce})}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E \parallel r_{ce})} \quad \text{non é invertente ; } A_v \text{ sempre } < 1 \rightarrow R_E \text{ grande} \Rightarrow \text{perdita bassa}$$

$$v_{be} = v_i - v_o = r_{be} i_b$$

$$R_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{v_i=0} = \frac{-r_{be} i_b}{-(1 + \beta) i_b + \frac{-r_{ce} i_b}{r_{ce}}} = \frac{r_{be}}{(1 + \beta) + \frac{r_{be}}{r_{ce}}} \approx \frac{r_{be}}{1 + \beta} \quad r_{be} \ll r_{ce}$$

I sistemi a monte e a valle si influenzano l'uno con l'altro

L'inserimento di un **buffer intermedio** con alta R_i e bassa R_o permette di migliorare il trasferimento di tensione al carico

Inserisco un collettore comune prima e dopo l'emettitore comune per "proteggerlo"

catena di amplificazione

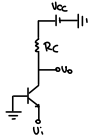
$$A_{v,tot} = \frac{v_{v3}}{v_{in1}} = \frac{v_{v3}}{v_{in2}} \cdot \frac{v_{in2}}{v_{in1}} \cdot \frac{v_{v1}}{v_{in1}} = A_3 \cdot \frac{R_{in3}}{R_{in3} + R_{o2}} \cdot A_2 \cdot \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{o1}} \cdot A_1 \quad A_i : \text{guadagno di circuito aperto}$$

guadagno E.C. guadagno c.c.1

$$R_{o1} = \frac{r_{be}}{\beta + 1} \ll R_{in2} = r_{be} \quad A_1 = A_3 \approx 1 \quad \text{supponendo } r_{be} \text{ confrontabile tra i vari blocchi}$$

$$A_{v,tot} \approx A_2 = A_{vca, E.C.} \quad \leftarrow \text{rimane uguale, ma miglioro } R_i \text{ e } R_o \text{ totali}$$

Base Comune



1)

$$I_C = I_{SE}$$

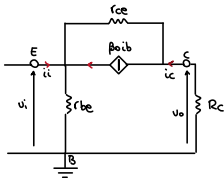
$$V_o = V_{CC} - R_C I_C = V_{CC} - R_C I_{SE}$$

$$i_i = -g_m v_{be} = g_m v_i$$

$$i_o = g_m v_{be} = -g_m v_i$$

$$||Y|| = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} g_m + \frac{1}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} & -\frac{1}{r_{ce}} \\ -g_m - \frac{1}{r_{ce}} & \frac{1}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\beta_0 + 1}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} & -\frac{1}{r_{ce}} \\ -\frac{\beta_0}{r_{be}} - \frac{1}{r_{ce}} & \frac{1}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} \end{vmatrix}$$

aggiungo le resistenze dopo



$$Y_i = y_i - \frac{y_f y_r}{y_o} = \frac{\beta_0 + 1}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} - \frac{\frac{1}{r_{ce}} \left(\frac{\beta_0}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}} \right)}{-\frac{\beta_0}{r_{be}} - \frac{1}{r_{ce}} + \frac{1}{R_C}} \approx \frac{\beta_0 + 1}{r_{be}} - \frac{\frac{\beta_0}{r_{be}}}{1 + \frac{r_{ce}}{R_C}} \approx \frac{\beta_0 + 1}{r_{be}}$$

$$R_i = Y_i^{-1} = \frac{r_{be}}{\beta_0 + 1} \text{ molto bassa}$$

$$A_v = -\frac{v_o}{v_i} = -\frac{\frac{\beta_0}{r_{be}} + \frac{1}{r_{ce}}}{\frac{1}{r_{ce}} + \frac{1}{R_C}} = -\frac{\beta_0}{r_{be}} \frac{1 + \frac{r_{ce}}{R_C}}{1 + \frac{r_{ce}}{R_C}} \approx -\frac{\beta_0}{r_{be}} (R_C || r_{ce}) = g_m (R_C || r_{ce}) \leftarrow \text{non invertente, } |A_v| \approx E.C.$$

$$A_{icc} = \frac{y_f}{y_r} \approx -\frac{\beta_0}{\beta_0 + 1} \quad |A_{icc}| < 1$$

sfasato le correnti

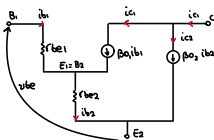
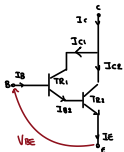
$$V_o = y_o - \frac{y_f y_r}{y_i + y_g} \quad R_C \text{ fa parte dell'amplificatore, non del carico}$$

sovrapposizione di tensione ideale \$\rightarrow V_G = \infty \rightarrow V_o = y_o\$

$$R_o = Y_o^{-1} = (R_C || r_{ce}) \leftarrow \text{uguale a E.C.}$$

INSERIRE TABELLA RIASSUNTIVA

Connessione Darlington



$$v_{be} = v_{be1} + v_{be2}$$

$$= r_{be1} i_{b1} + r_{be2} i_{b2}$$

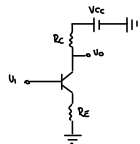
$$= r_{be1} i_{b1} + r_{be2} (\beta_2 + 1) i_{b1}$$

$$R_i = \frac{v_{be}}{i_{b1}} = r_{be1} + (\beta_2 + 1) r_{be2} \gg r_{be2}$$

migliora a livello statico \$\beta_{EFF} = \beta^2\$

e anche a livello dinamico \$\leftarrow\$ le f. di rete migliorano

Doppio carico

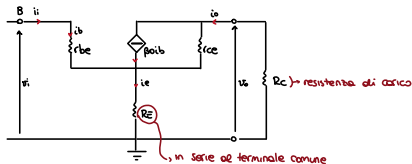


(I)

$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_{TH}}}$$

$$V_{O0} = V_{CC} - R_C I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_{TH}}} ; V_{BE0} = V_i - \frac{\beta F + 1}{\beta F} I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_{TH}}}$$

(II)



$$r_{be} = \frac{V_{TH}}{I_{BQ}} = \frac{V_{TH} \beta F}{I_{CQ}}$$

$$\beta_m = \frac{I_{CQ}}{V_{TH}} \quad r_{ce} = \frac{V_A}{I_{CQ}}$$

in serie al terminale comune

si somma a tutti nella matrice Z

$$\frac{1}{2} Z_{eq} = \begin{vmatrix} r_{be} & 0 \\ -\beta r_{ce} & r_{ce} \end{vmatrix} \leftarrow \begin{matrix} v_1 = r_{be} i_1 + 0 i_2 \\ v_2 = r_{ce} (i_1 - \beta i_2) \end{matrix} \quad \leftarrow \text{il } Z^{out} = \begin{vmatrix} r_{be} + R_E & R_E \\ -\beta r_{ce} + R_E & r_{ce} + R_E \end{vmatrix}$$

$$A_v = \frac{-\beta F}{2\alpha + R_C} = \frac{\beta r_{ce}}{r_{ce} + R_C + R_E} \Rightarrow \text{se trascuro l'effetto Early} \rightarrow A_v \approx \beta_0 \quad (\text{come E.C.})$$

$$R_i = \frac{r_{be} + R_E}{2}$$

$$= r_{be} + R_E + \frac{(\beta r_{ce} - R_E) R_E}{r_{ce} + R_E + R_C} \approx r_{be} + R_E + \frac{\beta r_{ce} R_E}{r_{ce} + R_E + R_C}$$

se $r_{ce} \gg R_E, R_C \rightarrow R_i \approx r_{be} + (1 + \beta_0) R_E \leftarrow \text{come collettore comune (meglio di E.C.)}$

$$A_v = \frac{-\beta F R_C}{2\alpha + R_C} = \frac{(R_E - \beta r_{ce}) R_C}{2\alpha + (r_{be} + R_E) R_C} \approx \frac{-\beta_0 r_{ce} R_C}{(r_{be} + R_E)(r_{ce} + R_E + R_C) + \beta r_{ce} R_C}$$

$$\approx \frac{-\beta_0 r_{ce} R_C}{(r_{be} + R_E) \left(1 + \frac{R_E}{r_{ce}} + \frac{R_C}{r_{ce}} \right) + \beta_0 R_C} \quad \text{se } (\beta_0 + 1) R_E \gg r_{be}$$

$$\approx \frac{-\beta_0 R_C}{(\beta_0 + 1) R_E} \approx -\frac{R_C}{R_E} \leftarrow \text{il guadagno non dipende dai parametri differenziali}$$

posso ipoteticamente abbassare I_C per consumare meno e avere lo stesso guadagno

$$R_o = r_{ce} + R_E - \frac{(R_E - \beta r_{ce}) R_E}{r_{be} + R_E} \approx r_{ce} + R_E + \frac{\beta_0 r_{ce} R_E}{r_{be} + R_E} \leftarrow \text{maggiore di E.C.} \leftarrow \text{necessario un BUFFER in uscita}$$

se considero R_E parte dell'amplificatore

$$R_o' = R_o \parallel R_C \approx R_C \leftarrow \text{non può essere troppo basso o ca da } A_v$$

molto più piccola di R_o

La R_E migliora la stabilità del punto di equilibrio

Definibile una V_o all'emettitore

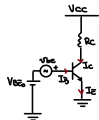
$$V_o' = R_E I_E = R_E (1 + \beta_0) I_B = R_E (1 + \beta_0) \frac{V_i}{R_i}$$

$$A_{v'} = \frac{(1 + \beta_0) R_E}{r_{be} + (1 + \beta_0) R_E} < 1 \quad (\text{come c.c.})$$

Si può usare come simil E.C. e come simil c.c.

Impatto del carico su ll'amplificatore

Es. E.C.



$$A_{v_{ac}} = -g_m(R_c || R_L)$$

se aumenta R_c , il guadagno non cresce all'infinito

domina la più piccola nel parallelo $\rightarrow A_{v_{ac, max}} = -g_m R_c$

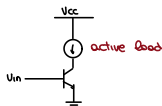
R_c impatta anche su g_m perché definisce il punto di lavoro

$$V_{CEQ} = V_{CC} - R_c I_{CQ} \rightarrow g_m = \frac{I_{CQ}}{V_{th}}$$

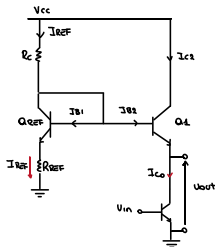
Se R_c aumenta troppo, I_c deve calare o va in saturazione

$\downarrow$
 g_m cala
 $\downarrow$
 A_v cala

Per svincolare il punto di lavoro dalle funzioni di rete uso un **carico attivo**

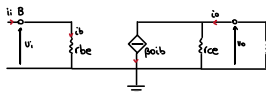


Es. gen di corrente, impone $I_c \leftarrow i_c = 0$ (come se $R_c = \infty$)



funziona solo se Q_1 è in regione attiva $\Rightarrow V_{CC} - V_{out} > V_{CE, sat}$

Nel piccolo segnale



$$r_{be} = \frac{V_{th} R_E}{I_{CQ}}$$

$$\beta_m = \frac{I_{CQ}}{V_{th}}$$

$$r_{ce} = \frac{V_A}{V_{th}} = r_{ce1} = R_{o, sc}$$

spendenza corrente

Se $i_{REF} = 0$, vedo solo r_{ce} invece di $Q_{REF} \Rightarrow R_{o, sc}$

$$R_{o, sc} = r_{ce1} = \frac{V_A}{I_{CQ}}$$

$$A_{v_{ac}} = -\beta_m (r_{ce1} || r_{ce2}) = -\beta_m \frac{r_{ce}}{2} = -\frac{\beta_m}{2} \cdot \frac{V_A}{I_{CQ}} = -\frac{V_A}{2V_{th}} \leftarrow \text{indipendente dal punto di lavoro scelto}$$

= -500 se $V_A = 25V$ e $V_{th} = 25mV$

Impatto dei carichi a valle

Devo includere il carico nelle funzioni di rete

Es. Av emettitore Comune $\rightarrow A_v = -g_m(R_C || R_L || R_{L2})$

$\hookrightarrow g_m$ e r_{re} dipendono dal punto di lavoro $\Rightarrow$ dipendono da R_L

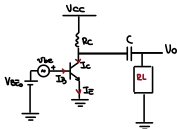
$\uparrow$ non posso calcolarlo per ogni carico

Per evitare che il carico influenzi il punto di lavoro **aggiungo un condensatore di disaccoppiamento**

$\uparrow$ capacità molto alta per impedenza trascurabile a basse ω

$\frac{V_o}{V_i}$ va calcolato nel dominio delle trasformate

$V_o = 0$ per frequenze nulle $\leftarrow$ zero nell'origine



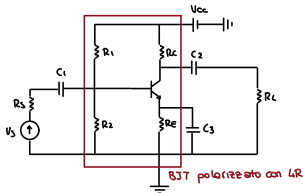
Aumentando la frequenza $\rightarrow r_{re}$ si riduce ($\frac{1}{g_m}$)

In uscita c'è solo il carico come non trascurabile

Lavoro in banda passante dove l'amplificazione è massima

$\uparrow$ gli effetti resistivi interni sono trascurabili
 $\uparrow$ C è un corto

A frequenze alte si esce dalla banda passante, gli effetti resistivi (anche quelli interni) non sono più trascurabili

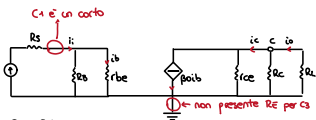


C_1 e C_2 di **disaccoppiamento** che impediscono al sorgente e carico di spostare Pt

C_3 capacità di **bypass**

a.d. alte ω cortocircuito R_E (alle F di lavoro)

$\uparrow$ diventa un E.C. semplice a livello dinamico



$$R_B = R_1 || R_2$$

bypass in parallelo ai rami da cortocircuare in dinamico

disaccoppiamento in serie per tagliare il circuito a livello statico

sfrutto le f. rete già studiate degli stadi elementari

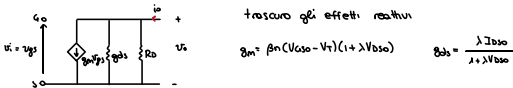
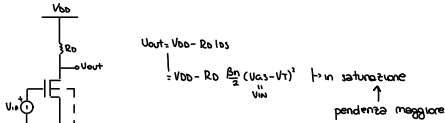
$$A_{v1} = \frac{V_o}{V_i} = A_{vcc} \cdot \frac{R_L}{R_o + R_L} = -g_m (R_C || r_{ce}) \cdot \frac{R_L}{R_L + R_C || r_{ce}}$$

$$= -g_m (R_C || r_{ce} || R_L)$$

$$A_{v2} = \frac{V_1}{V_o} = \frac{R_B || r_{be}}{R_s + R_B || r_{be}}$$

$$A_{tot} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_o} = A_{v1} \cdot A_{v2} = -g_m (R_C || r_{ce} || R_L) \cdot \frac{R_B || r_{be}}{R_s + R_B || r_{be}}$$

Source Comune



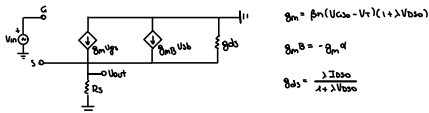
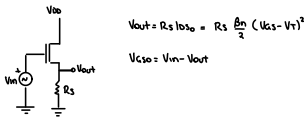
$R_i = V_i = \infty$ ← ideale come amplificatore di tensione
 ↳ o perché il GATE è staccato

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = \frac{-(R_D || r_{ds}) g_m v_{gs}}{v_{gs}} = -(R_D || r_{ds}) g_m \leftarrow \text{come E.C. ma } g_m \text{ minore}$$

$$R_o = \frac{V_o}{I_o} \Big|_{V_{gs}=0} = \frac{v_{ds}}{g_m v_{ds} + \frac{v_{ds}}{R_D}} = (R_D || r_{ds}) \rightarrow \text{come E.C.}$$

Il BJT può raggiungere frequenze più alte

Drain Comune



$R_i = \infty$ come prima ; $V_{out} = -V_{ds}$ $V_{gs} = V_{in} - V_{out}$

$$V_{out} = R_S I_{DQ} = R_S (g_m V_{gs} + g_{mB} V_{ds} + g_{ds} V_{ds}) = \frac{R_S g_m}{1 + R_S [g_m (1 + \alpha) + g_{ds}]} V_{in}$$

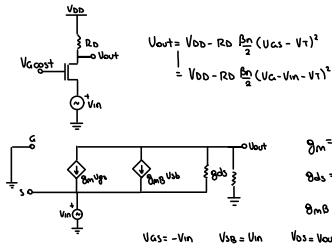
$$A_v = \frac{R_S g_m}{1 + R_S [g_m (1 + \alpha) + g_{ds}]} < 1$$

se $\alpha \approx 0$
 $= \frac{g_m (R_S || r_{ds})}{1 + g_m (R_S || r_{ds})} \leftarrow \text{eguale a C.C.}$

$$R_o = \frac{V_{out}}{I_o} \Big|_{V_{in}=0, V_{gs}=-V_{out}} = \frac{V_{out}}{-I_{DQ} + \frac{V_{out}}{R_S}} = \frac{V_{out}}{g_m V_{out} + g_{mB} V_{out} + g_{ds} V_{out} + \frac{V_{out}}{R_S}}$$

se $\alpha \approx 0$
 $= \frac{1}{g_m (1 + \alpha) + g_{ds} + \frac{1}{R_S}} \approx \frac{1}{g_m}$ bassa!
 trascurabili per costruzione

Gate Comune



$$g_m = \beta_n (V_{GS0} - V_T) (1 + \lambda V_{DS0})$$

$$g_{ds} = \frac{\lambda I_{D0}}{1 + \lambda V_{DS0}}$$

$$g_{mB} = -g_m \alpha$$

$$V_{out} = -R_D I_{DS}$$

$$= -R_D (g_m V_{GS} + g_{mB} V_{SB} + g_{ds} V_{DS})$$

$$= \frac{R_D (g_m (1 + \alpha) + g_{ds})}{1 + R_D g_{ds}} V_{in}$$

$$i_{ds} = -i_{in} = -\frac{V_{out}}{R_D} = -\frac{(g_m (1 + \alpha) + g_{ds})}{1 + R_D g_{ds}} V_{in}$$

$$A_V = \frac{R_D (g_m (1 + \alpha) + g_{ds})}{1 + R_D g_{ds}} V_{in} \approx g_m (R_D || r_{ds}) \leftarrow \text{come base comune}$$

buona amplificazione

$$R_o = \left. \frac{V_{out}}{i_o} \right|_{V_{in}=0} = \frac{V_{out}}{i_{ds} + \frac{V_{out}}{R_D}} = R_D || r_{ds}$$

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{i_{in}} = \frac{1 + R_D g_{ds}}{g_m (1 + \alpha) g_{ds}} \approx \frac{1}{g_m} \leftarrow \text{BASSA}$$

Porte logiche CMOS

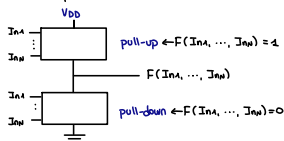
Lo schema dell'inverter può essere usato per altre funzioni più complesse

Serve un circuito che a una certa combinazione di ingressi; un pezzo ci connetta a massa (pull-down) quando $F(\text{ingressi})=0$ e una rete di pull-up quando $F(\text{ingressi})=1$

pull-down fatto sempre da N-MOSFET

pull-up fatto sempre da P-MOSFET

Le reti non possono mai essere accese in contemporanea al di fuori del transistor

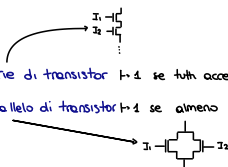


Si chiamano porte logiche statiche perché le funzioni logiche funzionano a livello statico, non in transitorio

Gli ingressi servono ad accendere/spegnere i transistori

Il prodotto booleano (AND) tra variabili di ingresso $\Rightarrow$ serie di transistor $\vdash 1$ se tutti accessi

La somma booleana (OR) tra variabili di ingresso $\Rightarrow$ parallelo di transistor $\vdash 1$ se almeno uno è acceso



Quando il MOSFET è ON, $V_{DS}=0$ per permettere all'uscita di andare alla tensione di riferimento $\Rightarrow$ transistor in triodo

Il pull-up genera gli 1 nella tabella di verità

P-MOSFET per accendersi vuole $I_K=0 \leftarrow$ stato di conduzione pilotato dagli zeri $\leftarrow P_U=0 \Rightarrow F=1$

$$P_U(I_1, \dots, I_n) = F(\bar{I}_1, \dots, \bar{I}_n) = 1$$

Il pull-down genera gli zero $\Rightarrow P_D=1 \leftarrow F=0$

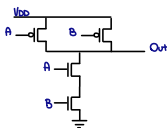
$$P_D(I_1, \dots, I_n) = F(I_1, \dots, I_n) \leftarrow \text{si accende il MOSFET quando } I_K=1$$

Le reti di P_U e P_D sono correlate tra loro $\overline{P_D(I_1, \dots, I_n)} = P_U(I_1, \dots, I_n)$

NAND

A	B	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$P_U = \bar{A} \cdot \bar{B} = \bar{A+B}$
 $\leftarrow P_D = A \cdot B \leftarrow$ serie



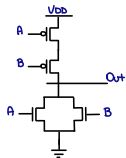
$$A_{acc}(j\omega) = \frac{g_m}{j\omega(C_{GS} + C_{GD})}$$

$$|A_{acc}(j\omega)| = \frac{g_m}{\sqrt{\omega^2 + \omega(C_{GS} + C_{GD})^2}} = \frac{g_m}{\sqrt{\omega(C_{GS} + C_{GD})^2}} = \frac{g_m}{\omega(C_{GS} + C_{GD})}$$

NOR

A	B	Out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$PU = \overline{A+B} = \overline{A} \overline{B}$
 $\left. \begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{matrix} \right\} \leftarrow A+B$



AND

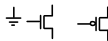
A	B	Out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$\overline{A+B}$
 $\left. \begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{matrix} \right\} \leftarrow A+B$
 $\leftarrow A+B$ non implementabile direttamente con ingressi negativi

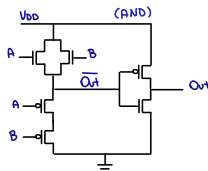
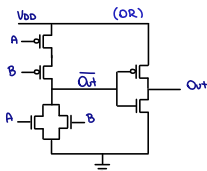
OR

A	B	Out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$\overline{A} \overline{B}$
 $\left. \begin{matrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix} \right\} \leftarrow A+B$



Si possono implementare negando gli ingressi (inverter) o si sfruttano le NOR/AND negando l'uscita

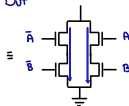
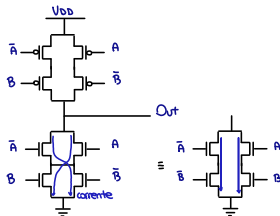


XOR

A	B	Out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$PU = (\overline{A}, \overline{B}) = F(A, B) = \overline{A}B + A\overline{B} = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B} \leftarrow \text{ho bisogno degli ingressi negati}$$

$$PD = \overline{F(A, B)} = (A+B)(\overline{A}+\overline{B})$$



Ho consumo di potenza statico nullo

Funzione di N ingressi $\Rightarrow$ almeno 2N transistori

Le commutazioni avvengono in fase di transitorio

pendono dalle capacità e dalla conduttività di $\overbrace{PU \text{ e } PD}^{\text{quanta corrente trasportano}}$

Posso vedere PU e PD come due transistori che si accendono e spengono alternati $\leftarrow$ come un inverter

Si può riassumere la capacità come unica in uscita (CL) che si deve caricare e scaricare per commutare l'uscita. Si carica tramite pull-up e scarica tramite pull-down

Il pull-up può essere visto come un unico interruttore che carica o meno la capacità (passa o meno corrente). Analogamente il pull-down

Trasformo il circuito in un inverter composto da MOSFET equivalenti (portano la stessa corrente)

↑
devo trovare il dimensionamento equivalente

I transistori possono essere connessi solo in serie o in parallelo, quindi ho 2 semplificazioni possibili:

Parallelo



$$I = I_{DS1} + I_{DS2}$$

$$\text{se } A=1, B=0 \Rightarrow T_{eq} = T_1$$

$$\text{se } A=0, B=1 \Rightarrow T_{eq} = T_2$$

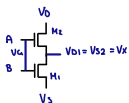
se $A=1, B=1 \Rightarrow 2$ transistori con stessa V_d, V_s e V_G

in triodo (vale anche se saturato)

$$\begin{aligned} I &= I_{DS1} + I_{DS2} = S_1 \beta n' [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2] + S_2 \beta n' [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2] \\ &= (S_1 + S_2) [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2] \leftarrow \text{UNICO MOSFET con } \beta_{eq} = S_1 + S_2 \end{aligned}$$

somma dei fattori di forma di tutti i transistori accessi in parallelo e conducono come lo stato in cui si trovano

Serie



Se $A=0, B=1 \rightarrow$ serie spenta

Se $A=1, B=0 \rightarrow$ serie spenta

Se $A=1, B=1 \rightarrow 2$ transistori con V_d e V_s uguali

Hp: no effetto Body ($\gamma=0 \leftarrow 0$ o V_{TN} sarebbero diverse); no modulazione del canale ($\lambda=0$)

A) caso M_1, M_2 triodo

$$I_{DSj} = S_j \beta n' [(V_{GSj} - V_T)V_{DSj} - \frac{1}{2} V_{DSj}^2] \quad \text{con } j=1,2$$

$$\begin{aligned} V_{GSj} &= V_{GSj} - V_{SBj} & V_{DSj} &= V_{DSj} - V_{SBj} \\ \uparrow & & \uparrow & \\ V_d - V_s & \text{ riferito al Bulk che è comune} & & \end{aligned}$$

$$I_{DSj} = S_j \beta n' [(V_{GSj} - V_{SBj} - V_{TN}V_{DSj} - \frac{1}{2} V_{DSj}^2) - (V_{GSj}V_{SBj} - V_{TN}V_{SBj} - \frac{1}{2} V_{SBj}^2)]$$

$$g(V_1, V_2) \neq \beta n' (V_1V_2 - V_{TN}V_2 - \frac{1}{2} V_2^2)$$

$$I_{DSj} = S_j [g(V_{GSj}, V_{DSj}) - g(V_{GSj}, V_{SBj})]$$

$$I_{DS1} = S_1 [g(V_{GS1}, V_{DS1}) - g(V_{GS1}, V_{SB1})]$$

$$I_{DS2} = S_2 [g(V_{GS2}, V_{DS2}) - g(V_{GS2}, V_{SB2})]$$

$$g(V_{GS}, V_{DS}) = \frac{S_1 g(V_{GS}, V_{DS}) + S_2 g(V_{GS}, V_{DS})}{S_1 + S_2}$$

$$I = \frac{S_1 S_2}{S_1 + S_2} [g(V_{GS}, V_{DS}) - g(V_{GS}, V_{SB})] = \frac{S_1 S_2}{S_1 + S_2} \beta' [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$$

B) Entrambi saturati

$$M_1: V_X > V_G - V_{TN}$$

$$M_2: V_D > V_G - V_{TN} \quad \text{acceso se } V_{GX} > V_{TN} \Rightarrow V_X < V_G - V_{TN} \leftarrow M_1 \text{ sempre triodo}$$

C) Mi triodo V_{gs} saturo

$H_p: \gamma=0, \lambda=0$

$$M2 \Rightarrow I = I_{DS2} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS2} - V_{TN})^2 = \frac{\beta_n}{2} (V_{GX} - V_{TN})^2$$

unica dipendenza, se V_D cambia, la corrente rimane uguale

$\Rightarrow V_X$ è fisso

Considerando $V_S=0$

$$I = I_{DS2} = \frac{S_2 \beta_n}{2} (V_{GX} - V_{TN})^2 = I_{DS1} = S_1 \beta_n \left[(V_A - V_{TN})V_X - \frac{1}{2} V_X^2 \right]$$

$\uparrow$ $(V_A - V_X - V_{TN})^2 \rightarrow$ svolge il quadrato tenendo $[(V_A - V_{TN}) - V_X]^2$

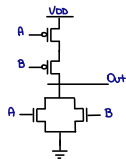
$$= \frac{S_2}{2} [(V_A - V_{TN})^2 + V_X^2 - 2(V_A - V_{TN})V_X] = S_1 [(V_A - V_{TN})V_X - \frac{1}{2} V_X^2]$$

$$= (S_1 + S_2) \frac{V_X^2}{2} - (S_1 + S_2)(V_A - V_{TN})V_X + \frac{S_2}{2} (V_A - V_{TN})^2 = 0$$

$$I = I_{DS1} = I_{DS2} = \frac{S_1 S_2}{S_1 + S_2} \frac{\beta_n}{2} [V_A - V_{TN}]^2 \quad S_{eq} = S_1 || S_2$$

Il fattore di forma è il parallelo dei singoli e porta corrente come in saturazione se presente un MOSFET in regione di saturazione; altrimenti come in triodo

Es NOR 2 ingressi



tempi

la scarica di C_L nel caso peggiore è quando ho solo un transistor che porta corrente

$$\Rightarrow \text{stesso caso dell'inverter} \Rightarrow \frac{2 C_L}{\beta_n S_{p,NOR} V_{DD}} F\left(\frac{V_T}{V_{DD}}\right) = t_{f,NOR}$$

$\downarrow$ L dimensione n-MOSFET

carica di C_L pull-up acceso $\Rightarrow$ 2 transistor accessi, uso S_{eq}

$$t_{r,NOR} = \frac{2 C_L}{\beta_p^2 S_{eq} V_{DD}} F\left(\frac{V_T}{V_{DD}}\right) = \frac{4 C_L}{\beta_p^2 S_{p,NOR} V_{DD}} F\left(\frac{V_T}{V_{DD}}\right)$$

$S_1 = S_2 \rightarrow S_{eq} = \frac{1}{2} S_1$

La corrente nella serie di N transistor è $\frac{1}{N} I_{DS_{singolo}}$